

WRITEUP FORENSE – Escenarios
DigitalCorpora: Lobo Solitario

Código de autenticación: 13042026

Nombre: Marina del Pilar López Oliva

Fecha: 13/04/2026

Índice

Introducción.....	3
Write-Up.....	4
Verificación de la imagen forense.....	4
Carga de la imagen en Autopsy e identificación del sistema operativo y del usuario.....	5
Exploración de la carpeta del usuario.....	6
Búsqueda de archivos eliminados.....	7
Análisis del historial web.....	9
Visualización de metadatos de archivos.....	10
Archivos PDF encontrados en el sistema.....	11
Archivos sincronizados con Dropbox.....	12
Contenido del manifiesto The Cloudy Manifesto.....	13
Archivos en la carpeta Downloads.....	14
Búsqueda por palabras clave en el historial.....	14
Archivos descargados del escritorio.....	24
Dispositivos USB conectados al sistema.....	25
Rutas de Shell Bags del usuario.....	25
Documentos recientes del usuario.....	27
Archivos en el ordenador.....	29
Programas ejecutados desde SRUDB.dat.....	31
Línea de tiempo de eventos.....	31
Cuentas de usuario del sistema.....	32
Detalles sobre la imagen f_001e65.....	33
Archivos con discrepancia de extensión.....	35
Extensiones de Chrome instaladas.....	37
Archivos marcados como contenido sospechoso.....	37
Archivos sospechosos exportados durante el análisis.....	38
Conclusiones.....	40

Introducción

El presente informe documenta el análisis forense realizado sobre la imagen digital correspondiente al escenario “Lone Wolf” de DigitalCorpora. El objetivo de la investigación consiste en identificar evidencias digitales relacionadas con la posible planificación de un tiroteo masivo por parte del usuario investigado.

Para el análisis se emplearon herramientas forenses como FTK Imager y Autopsy, con las que se verificó la integridad de la evidencia y se examinaron distintos artefactos del sistema operativo Windows 10 presente en la imagen. Durante la investigación se analizaron documentos, historial web, archivos eliminados, dispositivos conectados, actividad en servicios de almacenamiento en la nube y otros artefactos relevantes.

Todas las actuaciones realizadas durante el proceso fueron documentadas paso a paso, incluyendo capturas de pantalla completas y registro de las evidencias localizadas.

Write-Up

Verificación de la imagen forense

En primer lugar, se procedió a verificar el hash MD5 de la imagen del disco analizado. Para ello, se localizó el archivo LoneWolf.E01 en el sistema de archivos del analista. La figura 1 muestra la información del disco obtenida desde FTK Imager, incluyendo la geometría del disco, el modelo Samsung SSD 850 PRO de 512GB y el número de serie S250NSA5G5070H.

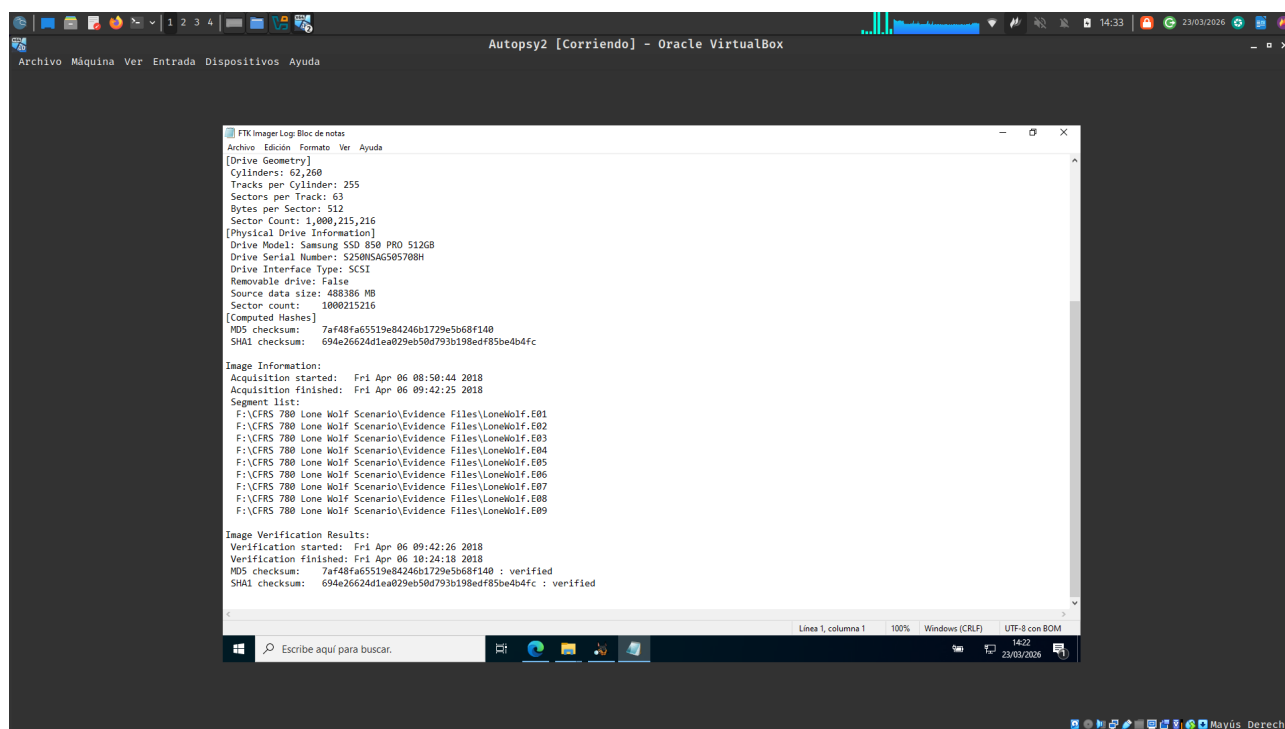


Figura 1. Localización del archivo de imagen forense.

Presenta el resultado de la verificación, donde el MD5 checksum es 74af48fa65519e84246b1729e5b68f140 y el SHA1 es 694e26624d1ea029eb50d793b198edf85be4bfc. Ambos hashes coinciden con los valores de la adquisición original.

Carga de la imagen en Autopsy e identificación del sistema operativo y del usuario

A continuación, se cargó la imagen LoneWolf.E01 en Autopsy para iniciar el análisis forense. La figura 2 muestra la interfaz principal de Autopsy con el caso abierto, donde se aprecian las diferentes secciones del panel izquierdo como Data Sources, File Views, Data Artifacts y Analysis Results, con un total de 18 Chromium Extensions, 2402 entradas de Web History y 13563 programas ejecutados.

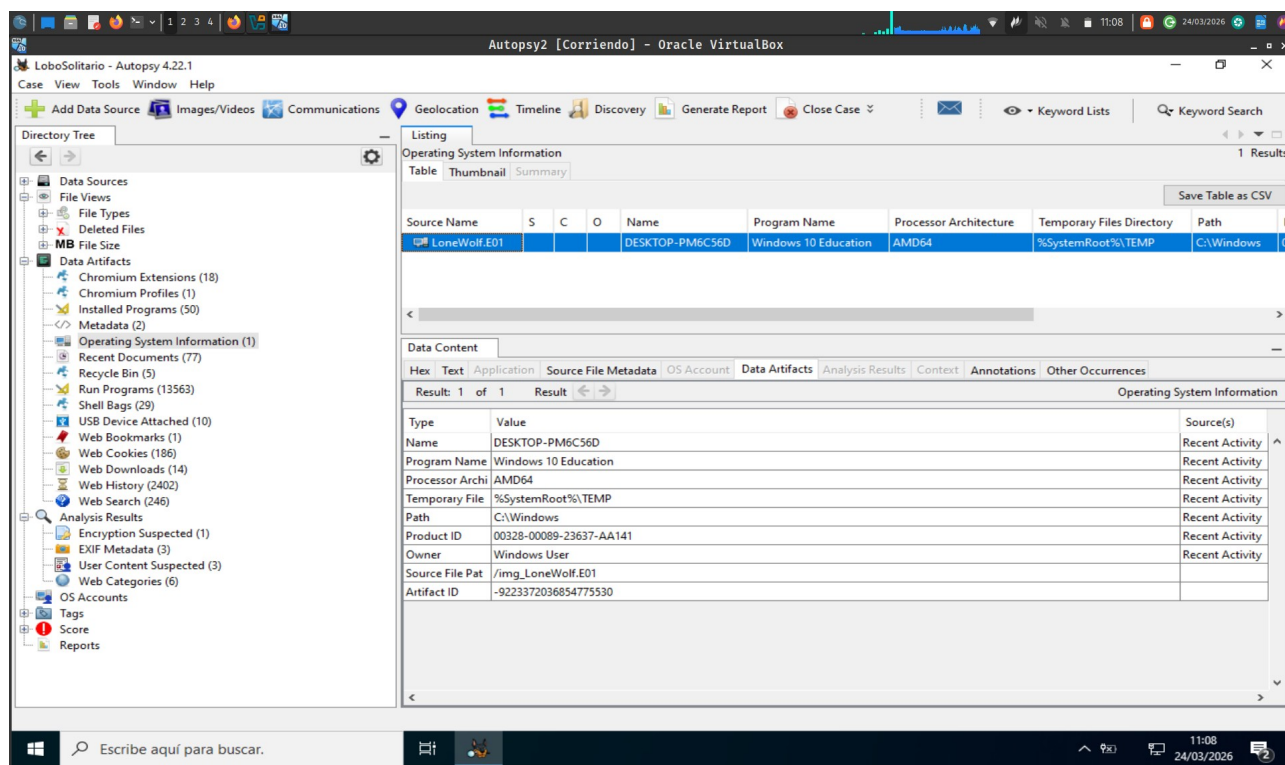


Figura 2. Vista principal del caso en Autopsy.

Se accedió a Data Artifacts y luego a Operating System Information para identificar el sistema y comprobar que el usuario objetivo existía. Se muestra la información obtenida, donde el nombre del equipo es DESKTOP-PM6C56D, el sistema operativo es Windows 10 Education con arquitectura AMD64, la ruta temporal es %SystemRoot%\TEMP y la ruta del sistema es C:\Windows.

Exploración de la carpeta del usuario

En el árbol de directorios, se navegó hasta la carpeta del usuario jcloudy. La figura 3 muestra el contenido de esta carpeta, incluyendo subdirectorios como 3D Objects, AppData, Contacts, Cookies, Desktop, Documents, Downloads, Dropbox, Favorites, Google Drive, Links, Music, OneDrive, Pictures, Saved Games, Searches, Start Menu, Templates y Videos. También se observa el archivo NTUSER.DAT con Modified Time 2018-03-27 23:45:21 CEST, Change Time 2019-03-27 11:18:58 CEST y Access Time 2018-03-27 23:45:21 CEST.

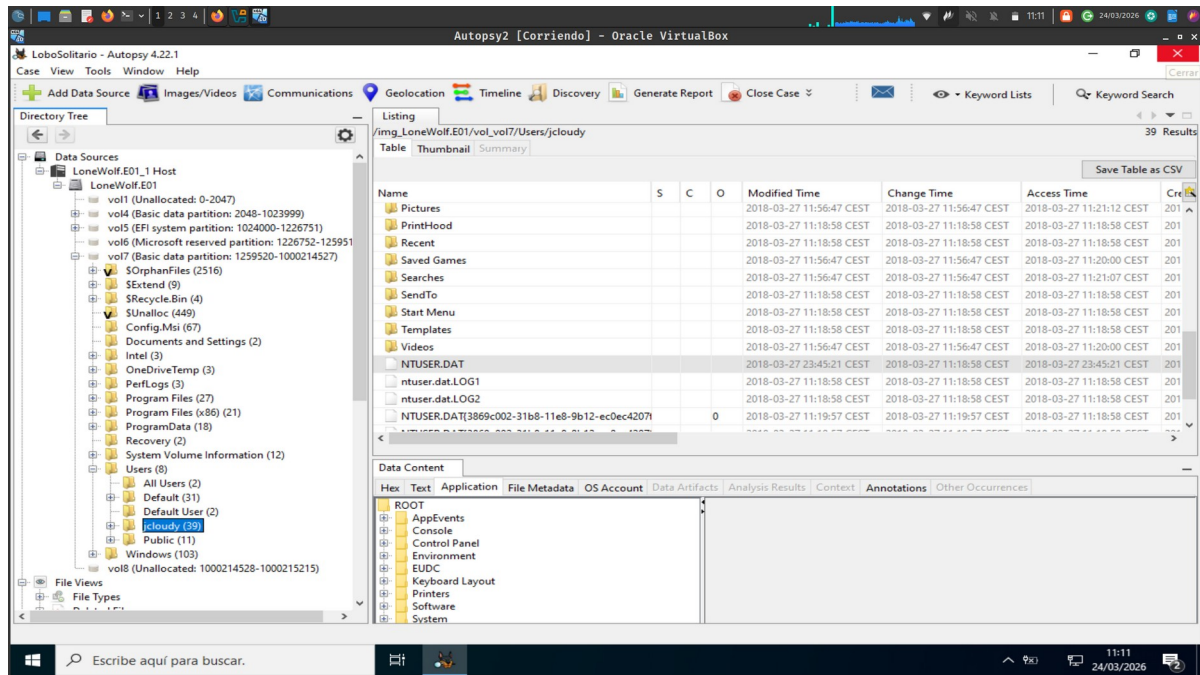


Figura 3. Carpeta del usuario jcloudy con NTUSER.DAT.

Búsqueda de archivos eliminados

En File Views, se seleccionó Deleted Files para localizar archivos que el usuario había borrado. La figura 4 muestra el listado de archivos eliminados encontrados, incluyendo SRYRY5PT.jpg (DemGun.jpg) eliminado el 6 de abril de 2018 a las 10:29:21 CEST desde C:\Users\jcloudy\Downloads, y varios archivos HTML eliminados el 5 de abril de 2018 a las 04:20:17 CEST desde el escritorio.

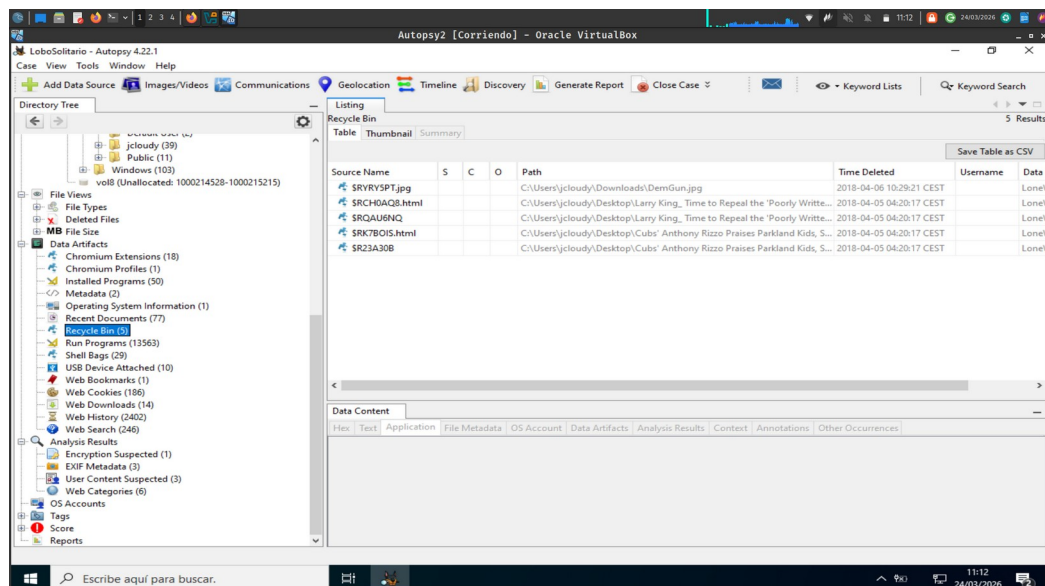


Figura 4. Archivos eliminados en el sistema.

Entre los archivos eliminados se encontraba DemGun.jpg. La figura 5 muestra esta imagen, que contiene el texto "DEMOCRATIC NATIONAL HEADQUARTERS 430 SOUTH CAPITOL

STREET" sobre un fondo con una mujer sosteniendo un cartel. La imagen tiene un tamaño de 915x625 píxeles y 121,9 KB.

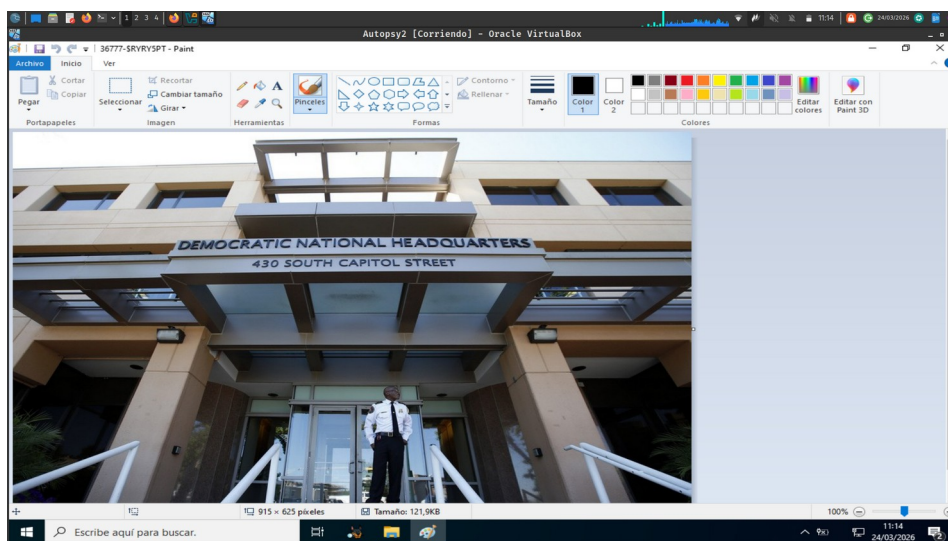


Figura 5. Imagen DemGun.jpg con la dirección del DNC.

También se recuperó un archivo HTML eliminado del escritorio. La figura 6 muestra el contenido de este archivo, que es un artículo sobre Anthony Rizzo y sus declaraciones anti-armas relacionadas con la escuela Marjory Stoneman Douglas, incluyendo referencias a "#MSDStrong" y citas sobre el control de armas.

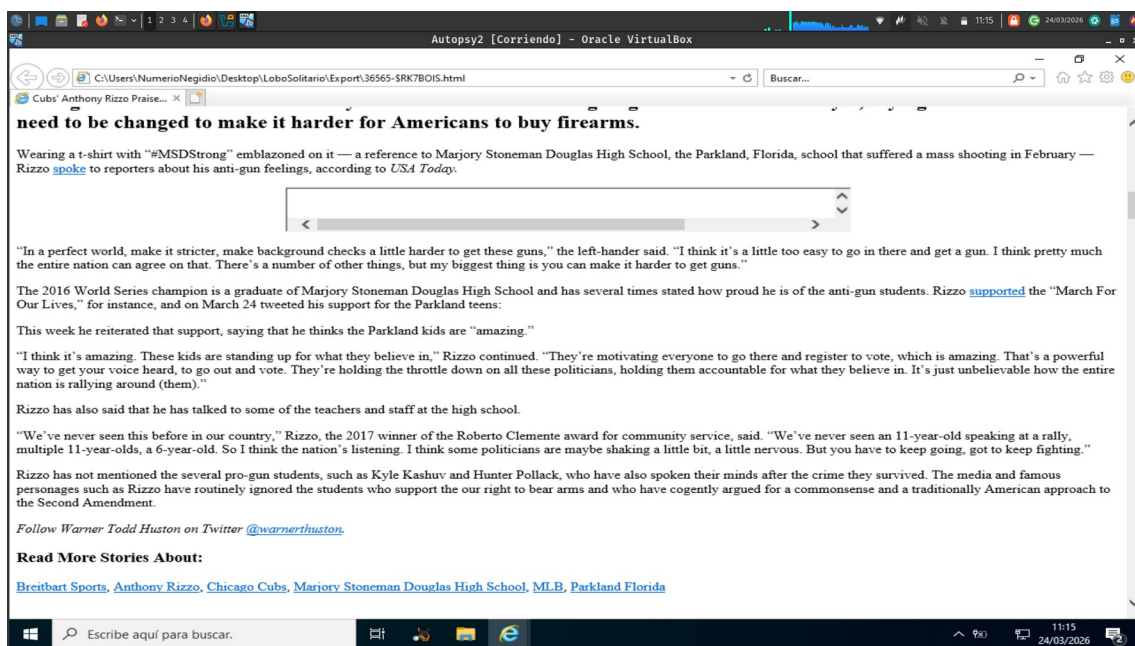


Figura 6. Contenido del archivo HTML sobre Anthony Rizzo y Parkland.

Análisis del historial web

Se accedió a Data Artifacts y luego a Web History para revisar la actividad de navegación. La figura 7 muestra la tabla con las entradas del historial, que contenía 2402 registros. Se observan URLs como portal.office.com, mail.google.com, accounts.google.com y weather.com, así como títulos como "Gmail" y "National and Local Weather Radar". Se encuentra un gmail que corresponde al usuario jimcloudy1@gmail.com.

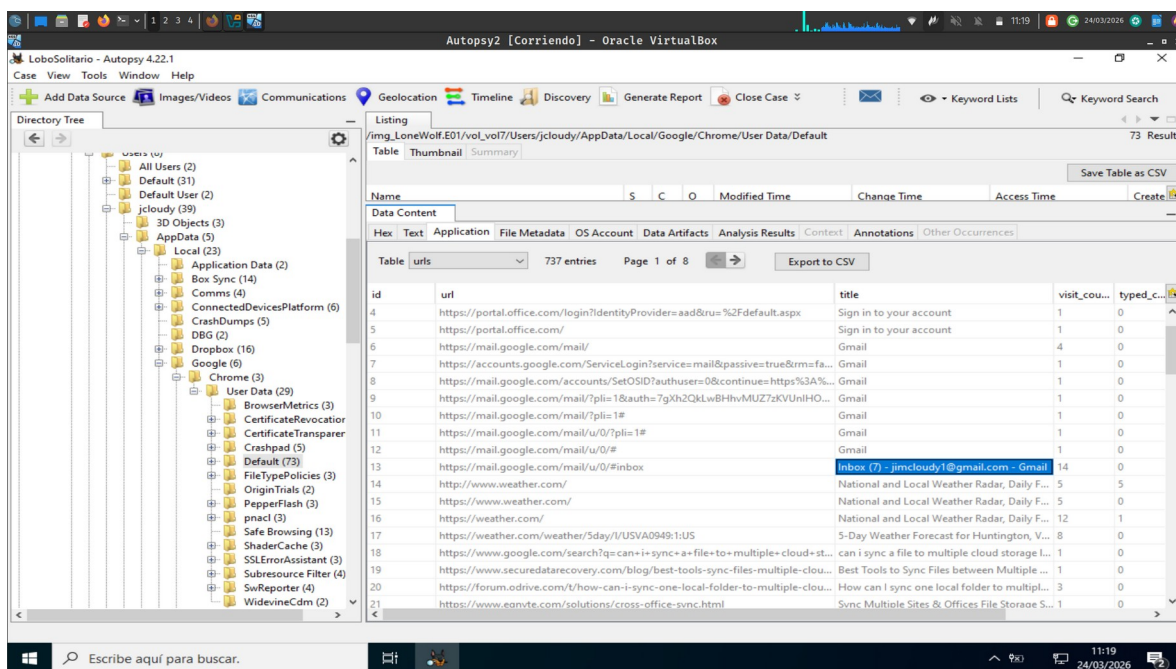


Figura 7. Historial de navegación web.

Visualización de metadatos de archivos

En el listado de archivos, se observaron varios documentos de interés. La figura 8 muestra los archivos The Cloudy Manifesto.docx, Planning.docx, AIRPORT INFORMATION.docx, un archivo PROTTPLV.PPT de Microsoft Office con tamaño 0 y el archivo AIRPORT INFORMATION.docx:com.dropbox.attrs con fechas de cambio y acceso del 6 de abril de 2018.

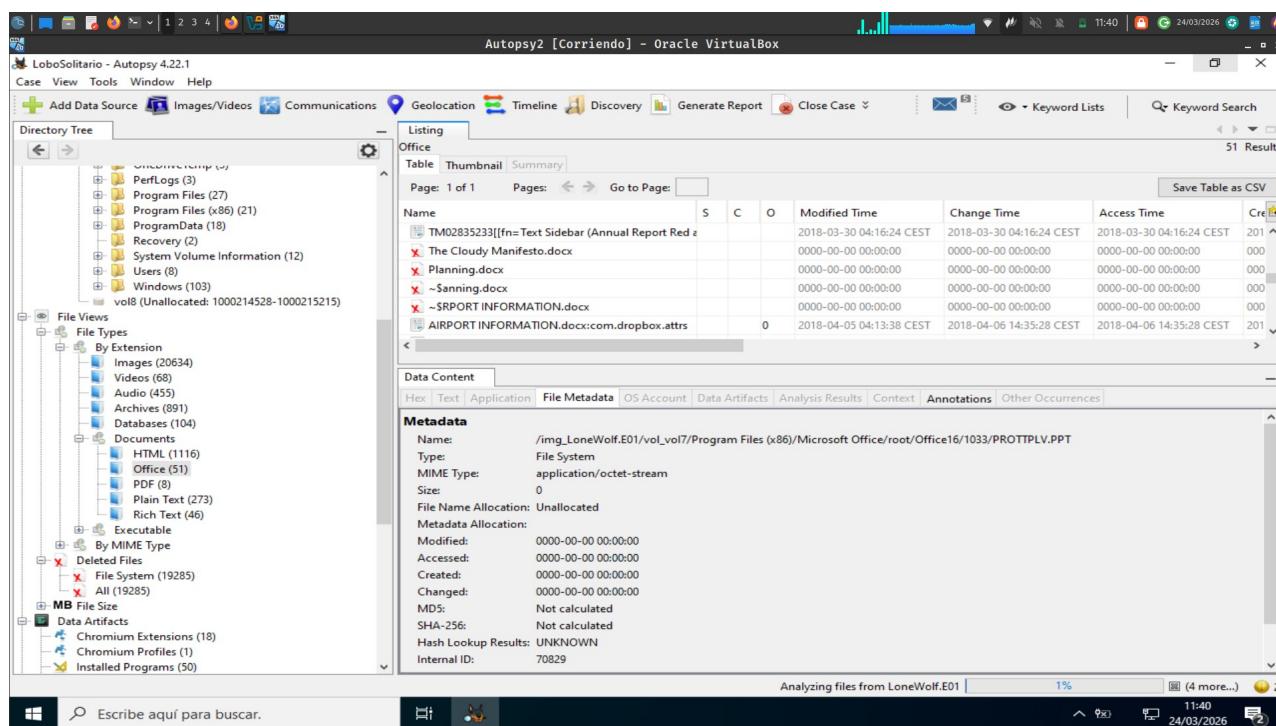


Figura 8. Listado de archivos de Office encontrados.

Se examinó el contenido del documento Planning.docx, localizando información relacionada con la posible planificación logística de un ataque armado. El documento contenía referencias a objetivos próximos a aeropuertos y zonas identificadas como “gun free zones”, además de direcciones de establecimientos de venta de armas y munición en Virginia.

Entre los elementos identificados se encontraron referencias a:

- adquisición de munición de 9 mm
- compra de un rifle Kel-Tec Sub 2000
- utilización de guantes de látex
- empleo de ropa de desgarre rápido (“tear away clothes”).

El contenido del documento resulta consistente con actividades de preparación y planificación previas a un posible ataque violento.

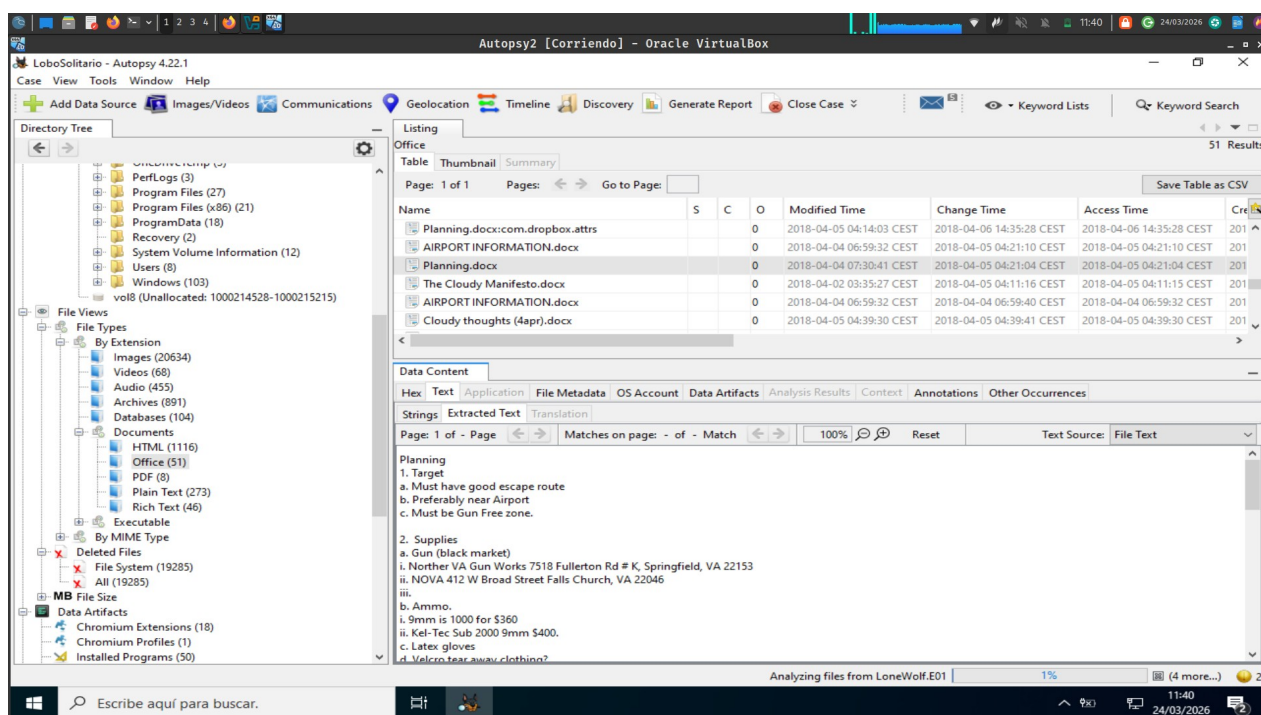


Figura 9. Contenido del documento Planning.docx con el plan de ataque.

Archivos PDF encontrados en el sistema

Se localizaron varios archivos PDF en el escritorio del usuario. La figura 10 muestra AMEN.pdf modificado el 6 de abril de 2018 a las 05:55:03 CEST, LeftUsesBoycotts.pdf, SelfDefenseisMurder.pdf modificado el 6 de abril de 2018 a las 07:48:42 CEST, y UKknifeBan.pdf modificado el 6 de abril de 2018 a las 07:51:45 CEST.

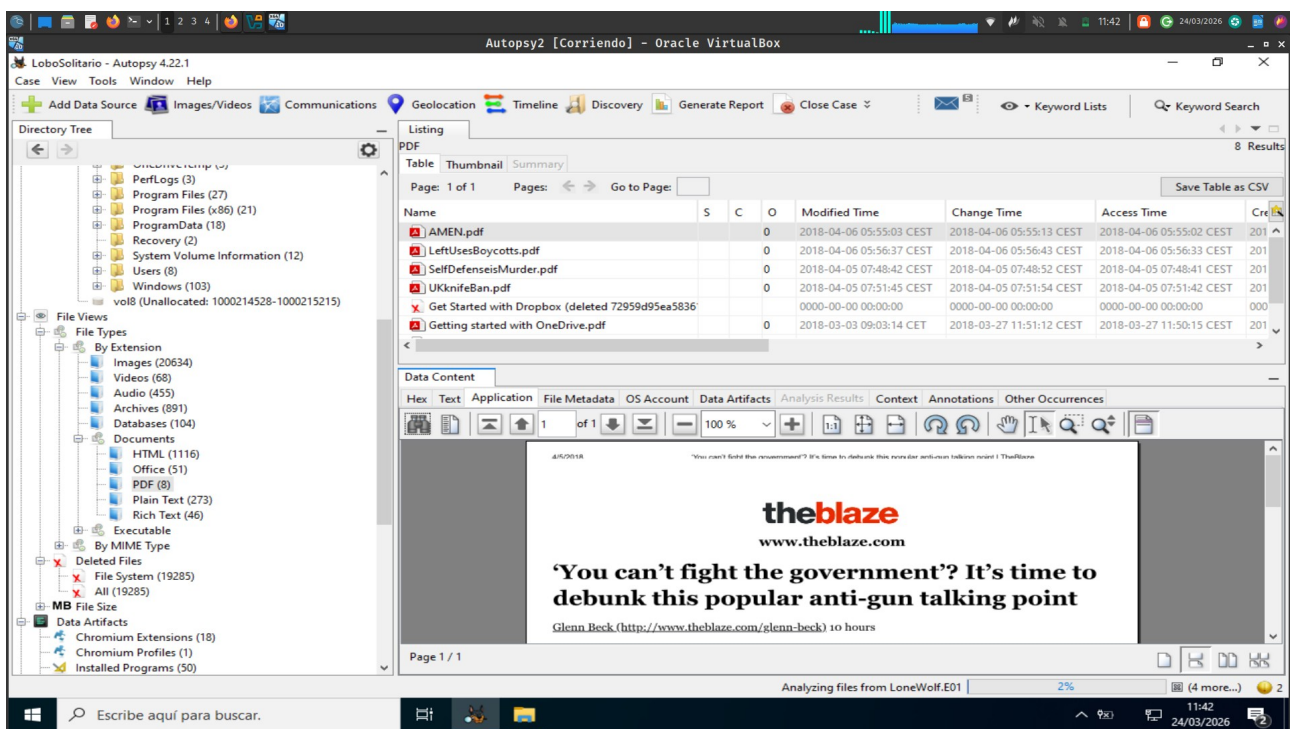


Figura 10. Archivos PDF en el sistema.

En uno de los archivos PDF se encontró una referencia al sitio web The Blaze. Se muestra el texto "You can't fight the government? It's time to debunk this popular anti-gun talking point" de Glenn Beck, publicado hace 10 horas en www.theblaze.com.

Archivos sincronizados con Dropbox

Se identificaron archivos con atributos de Dropbox. La figura 11 muestra archivos como DarkWolf.png y Huckleberry.png con extensiones `.com.dropbox.attrs` y `.com.dropbox.attributes`, indicando que estaban sincronizados con la nube, junto con `Google Drive.lnk:com.dropbox.attrs` y `Operation 2nd Hand Smoke.pptx`.

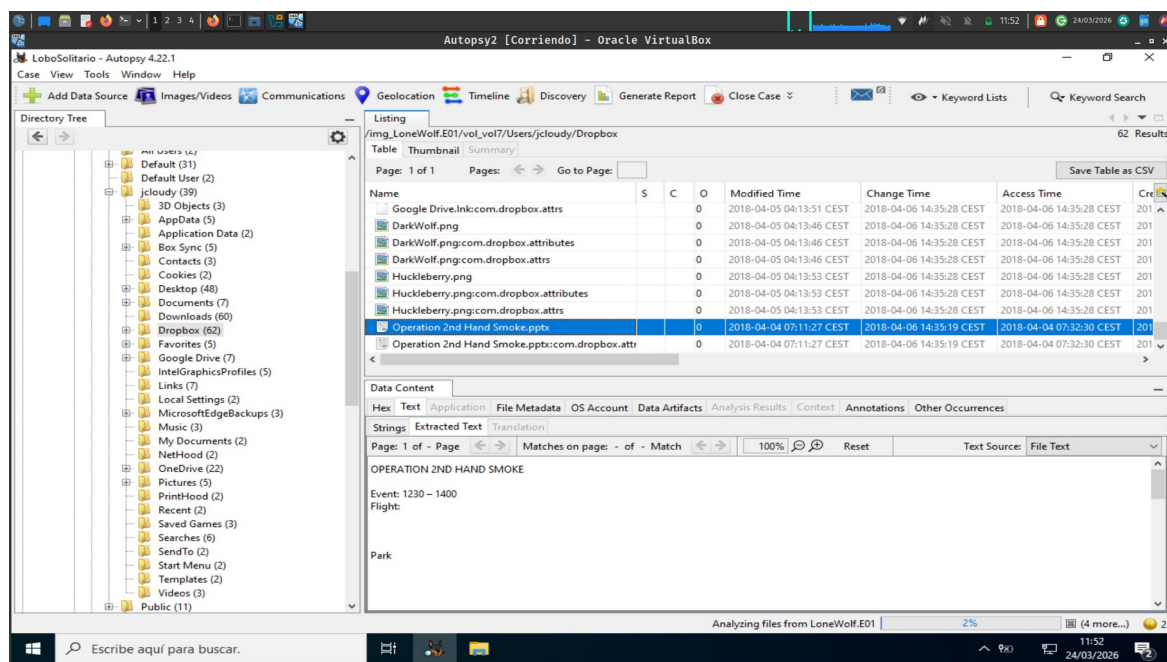


Figura 11. Archivos con atributos de Dropbox y sincronización.

Contenido del manifiesto The Cloudy Manifesto

Se examinó el documento The Cloudy Manifesto.docx. La figura 12 muestra el texto extraído, donde el usuario habla sobre la protección contra el gobierno, la responsabilidad individual de la seguridad, la referencia a Cliven Bundy y los Snake River Ranchers, y argumenta que las leyes no detienen a los tiradores.

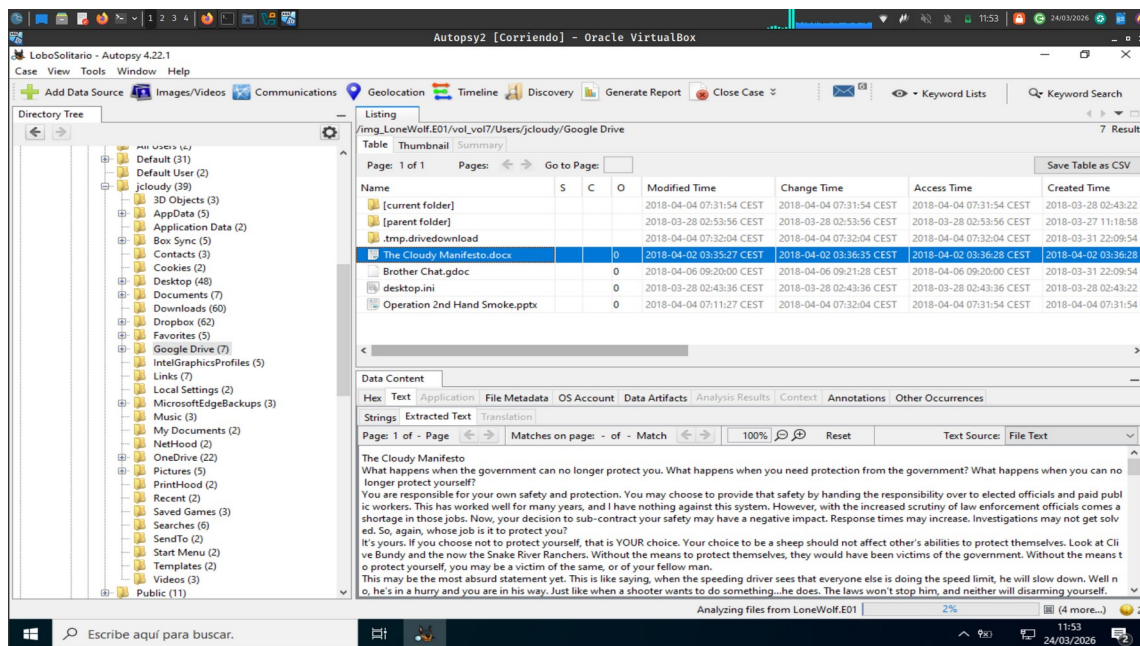


Figura 12. Contenido del manifiesto The Cloudy Manifesto con ideología anti-gobierno.

Archivos en la carpeta Downloads

En la carpeta Downloads se encontraron varios instaladores y archivos. La figura 13 muestra rootkey.csv con fecha 28 de marzo de 2018, BoxSyncSetup.exe, DropboxInstaller.exe, installbackupandsync.exe, s3browser-7-6-9.exe y desktop.ini.

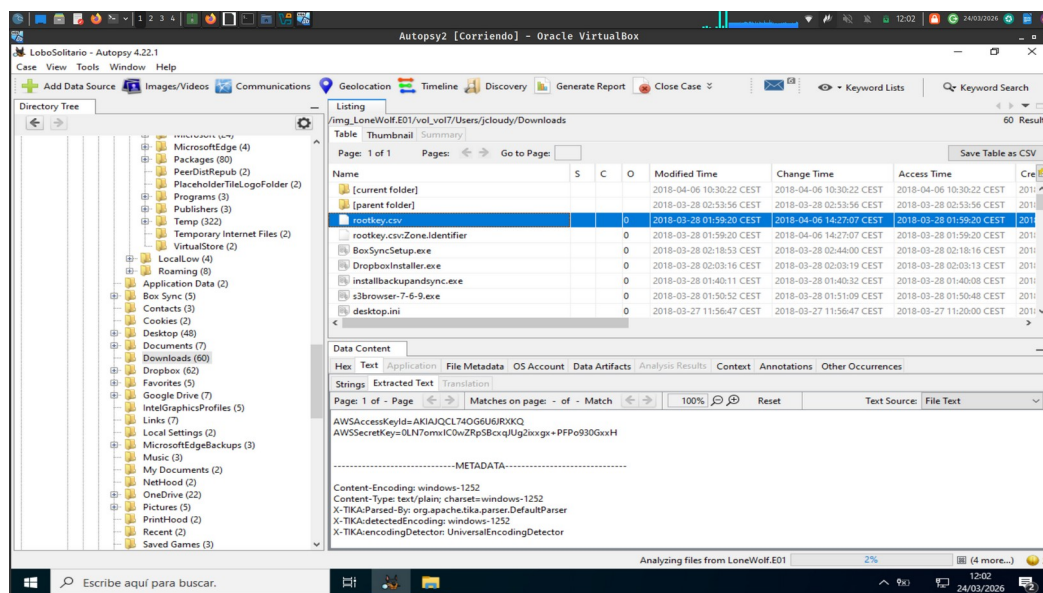


Figura 13. Archivos en la carpeta Downloads.

Búsqueda por palabras clave en el historial

El análisis del historial web permitió identificar múltiples búsquedas relevantes para la investigación. Las consultas localizadas muestran interés en armamento, zonas libres de armas, tiempos de respuesta policial, edificios gubernamentales y métodos de sincronización y almacenamiento en la nube.

Entre las búsquedas más relevantes se identificaron:

- consultas sobre rifles tácticos, munición y armas de fuego
- búsquedas relacionadas con “gun free zones” en Washington D.C.
- referencias a la sede del Partido Demócrata ubicada en 430 South Capitol Street
- consultas sobre aeropuertos cercanos y tiempos de respuesta policial
- búsquedas relacionadas con manifestaciones anti-armas
- consultas sobre transferencia internacional de dinero y cuentas bancarias en el extranjero.

La correlación de estas búsquedas con los documentos encontrados en el sistema sugiere una posible fase de planificación y recopilación de información previa a un ataque.

Se realizó una búsqueda por la palabra clave "jimcloudy1". La figura 14 muestra los resultados de esta búsqueda en el historial web y en otros artefactos, incluyendo múltiples entradas de History.

The screenshot shows the Autopsy 4.22.1 interface. The main window displays a table of search results for 'Keyword search 1 - from' and 'Keyword search 2 - jimcloud1'. The table has columns for Source Name, S, C, O, Domain, Text, Program Name, Date Accessed, and Data. The results list various sources like google.com, youtube.com, and Google Chrome, with associated text and dates. The interface includes a Directory Tree on the left, a top menu bar, and a bottom status bar showing 'Analyzing files from LoneWolf.E01'.

Source Name	S	C	O	Domain	Text	Program Name	Date Accessed	Data
History				google.com	box storage	Google Chrome	2018-03-28 02:03:56 CEST	Lone
History				google.com	box storage	Google Chrome	2018-03-28 02:04:10 CEST	Lone
History				google.com	stream futurama	Google Chrome	2018-03-28 02:04:45 CEST	Lone
History				youtube.com	demolition ranch	Google Chrome	2018-03-28 02:05:31 CEST	Lone
History				google.com	https://www.dropbox.com/U/AAB3IMeY0bQnsK2ck9U...	Google Chrome	2018-03-28 02:14:42 CEST	Lone
History				google.com	https://account.box.com/link/?ip=vIZdWtIAMDxg15V...	Google Chrome	2018-03-28 02:17:17 CEST	Lone
History				google.com	црн шы ын сцызгзгук энзшт шт снхшдшл	Google Chrome	2018-03-28 02:45:31 CEST	Lone
History				google.com	ApMsfwd	Google Chrome	2018-03-28 02:49:29 CEST	Lone
History				youtube.com	best tactical rifle	Google Chrome	2018-03-28 02:53:01 CEST	Lone
History				google.com	mega cloud storage	Google Chrome	2018-03-28 02:55:24 CEST	Lone
History				google.com	ruger 10-22	Google Chrome	2018-03-28 02:56:42 CEST	Lone
History				google.com	keltor sub 2000	Google Chrome	2018-03-28 02:57:22 CEST	Lone
History				youtube.com	fn p90	Google Chrome	2018-03-28 03:00:56 CEST	Lone

Figura 14. Resultados de búsqueda de jimcloudy1 en el historial.

El historial contenía búsquedas como "shooting range near me", "#MolonLabe" en twitter.com, "just how easy is it to buy an illegal gun", "best new phone", "new nokia", "new nokia dual sim" e "Is there a map of gun free zones" repetido dos veces.

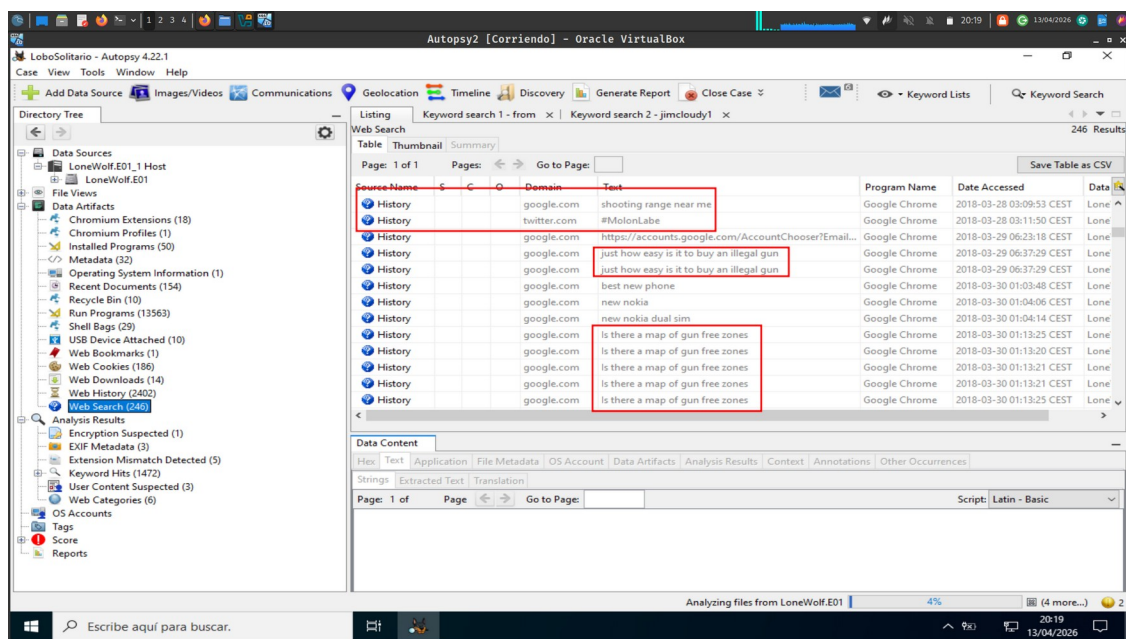


Figura 15. Términos de búsqueda en el historial incluyendo armas y zonas libres.

Se encontraron búsquedas específicas sobre zonas libres de armas en Washington DC. La figura 16 muestra las consultas "is there a map of gun free zone dc", "democratic offices in dc", "democratic national headquarters", "430 south capital street dc", "airports near dc", "police response times by zip code", "which state has the worst police response times", "which dc airport has fewest delays" y "lone wolf".

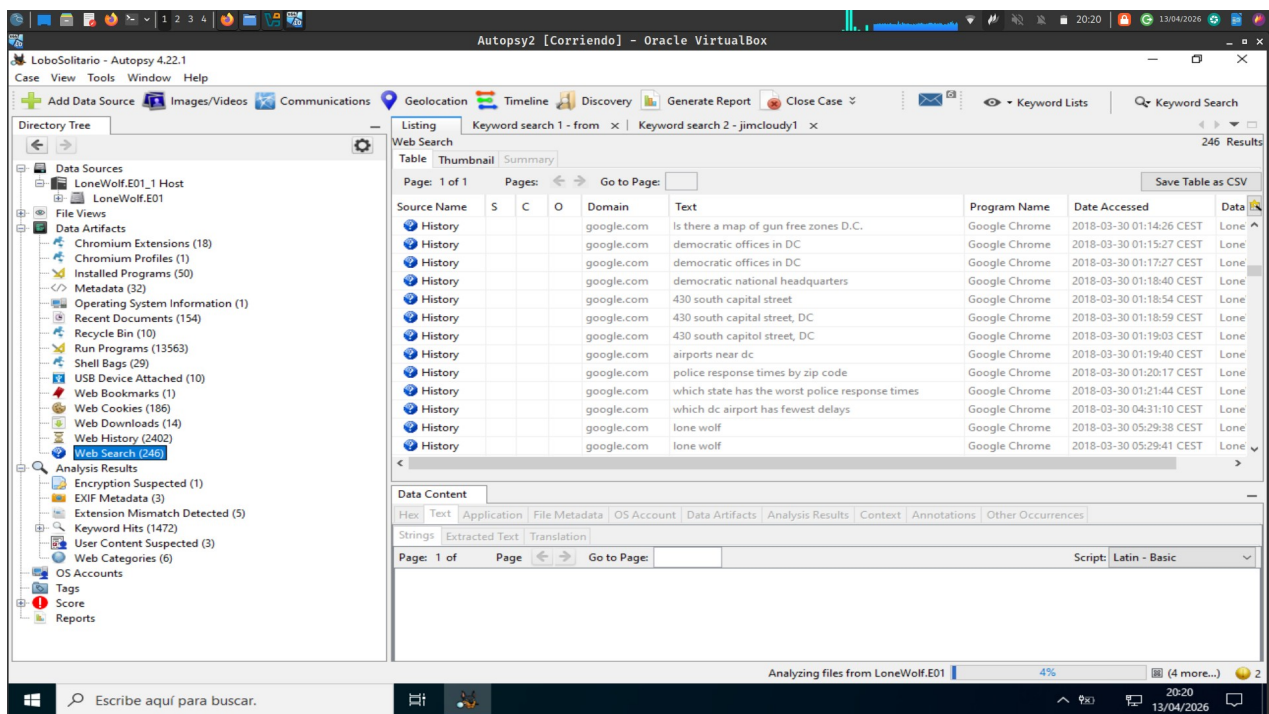


Figura 16. Búsquedas sobre gun free zones DC, oficinas demócratas y aeropuertos.

El usuario también buscó eventos relacionados con protestas anti-armas. La figura 17 muestra las búsquedas "anti-gun rally near me" y "upcoming anti-gun rally near me", así como "sterling va", "why is there a timespan on my flight departure", "cascades library sterling va" y "cascades library meeting room b".

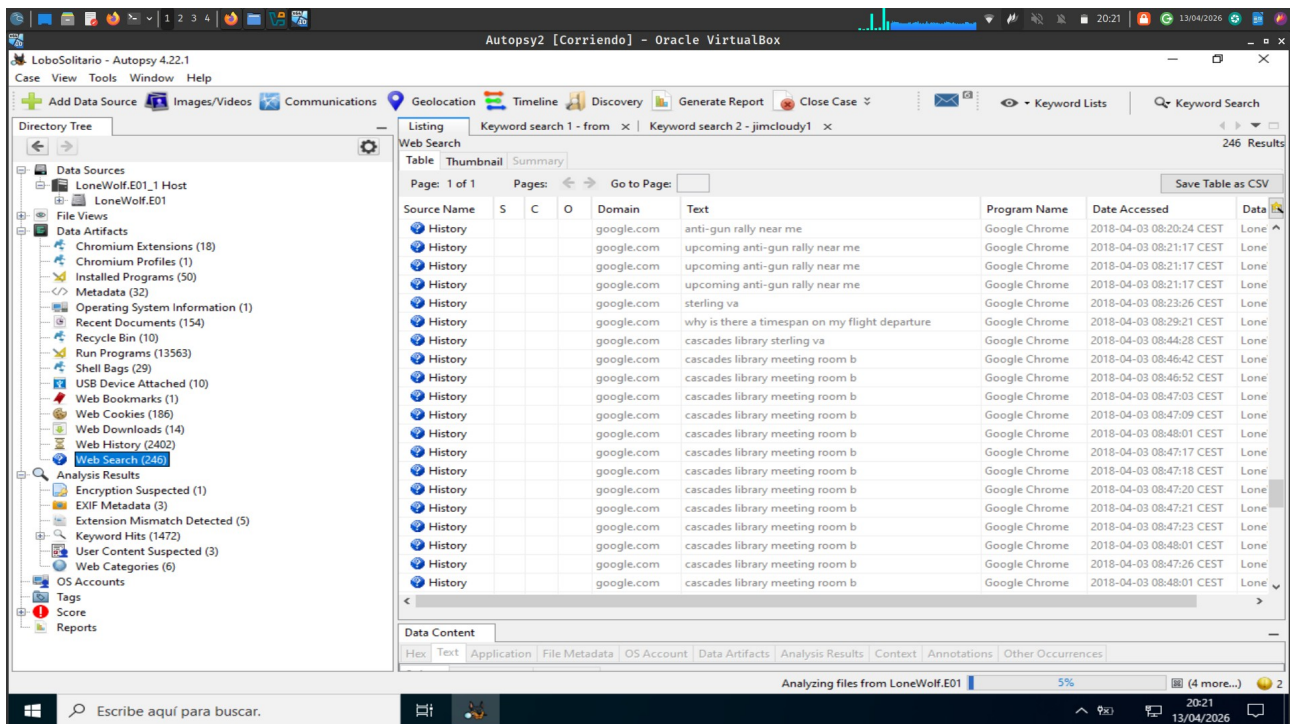


Figura 17. Búsquedas de manifestaciones anti-armas y ubicaciones en Sterling.

El usuario buscó "velcro tear away clothes" y varios términos sobre sincronización con servicios en la nube como "how do i set google drive to auto sync", "onedrive", "get onedrive to automatically sync with folders", "if i move my desktop to one drive is it still on my desktop", "box sync desktop" y "will box sync automatically backup desktop".

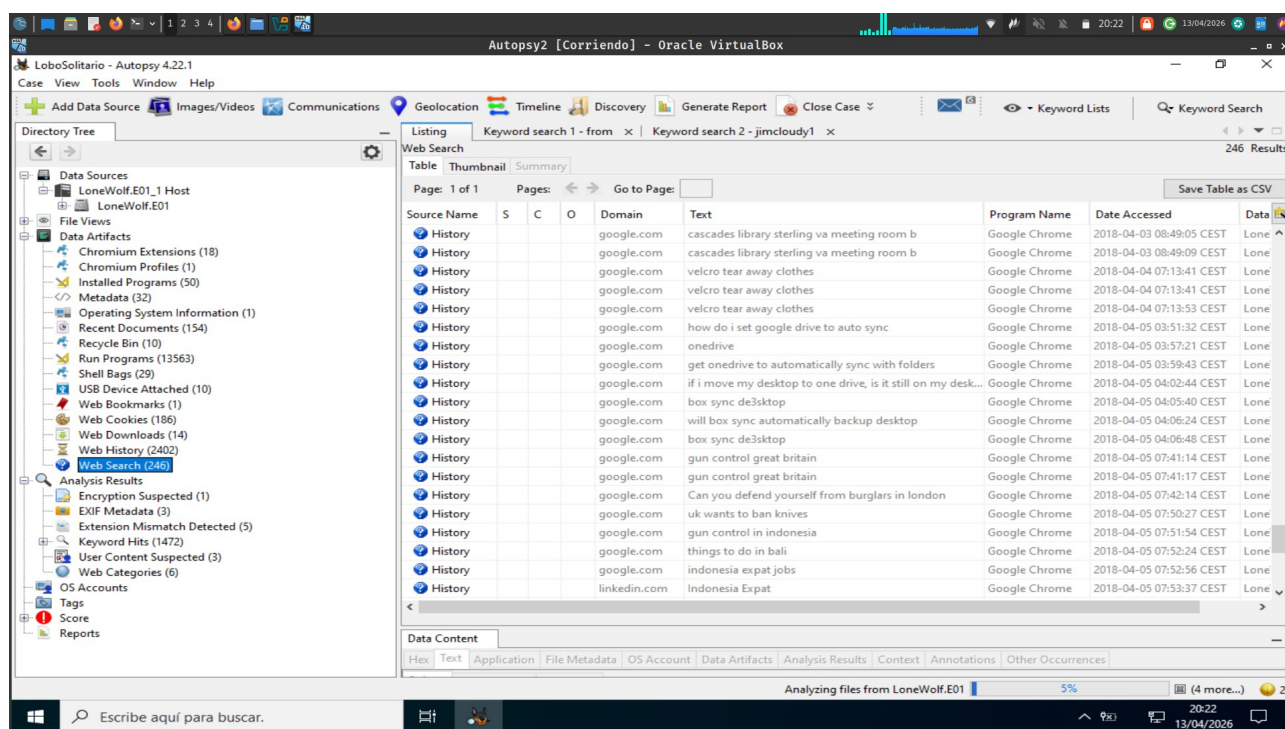


Figura 18. Búsquedas sobre ropa táctica y sincronización con la nube.

Se encontraron búsquedas sobre control de armas en Gran Bretaña e Indonesia. Se muestra "gun control great britain", "can you defend yourself from burglars in london", "uk wants to ban knives", "gun control in indonesia", "things to do in bali" e "indonesia expat jobs".

Se encontraron búsquedas sobre cómo mover dinero fuera del país. También se encuentran búsquedas de "is it legal to carry large sums of cash out of the country", "transferring money to an overseas account", "how does a us citizen get an overseas bank account", "do indonesian banks cooperate with us government", "can i strap cash to myself and walk through tsa", "snl jurassic park", "jurassic park linux", "jurassic park melodica" y "the blaze".

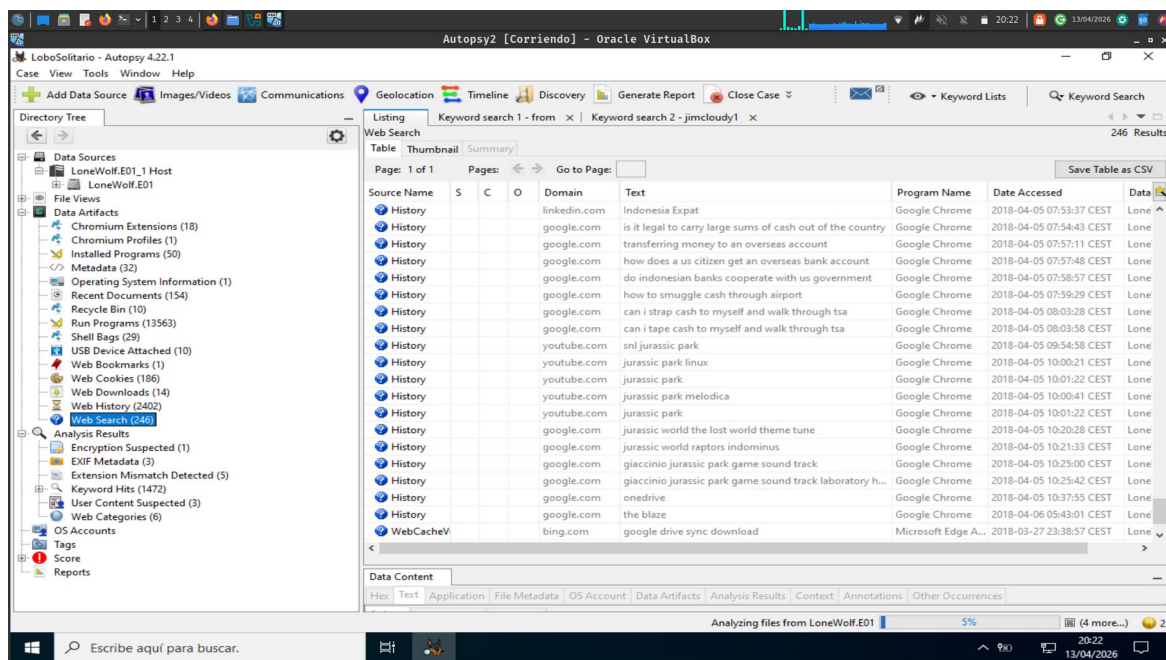


Figura 19. Búsquedas sobre transferencias internacionales de dinero y escape.

El historial mostraba visitas a theblaze.com y Breitbart.com. La figura 20 muestra estas entradas con fechas de acceso el 30 de marzo y el 6 de abril de 2018, incluyendo "theblaze", "Breitbart", y artículos específicos de ambos sitios.

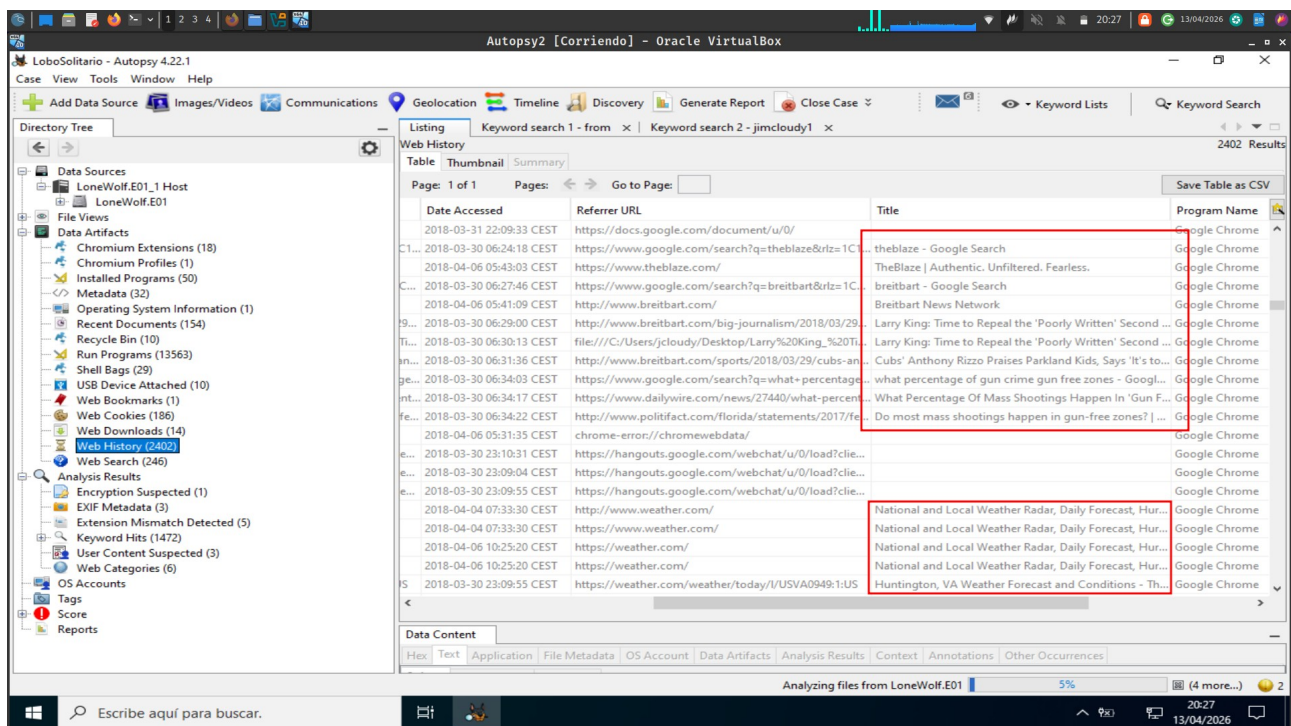


Figura 20. Visitas a The Blaze y Breitbart en el historial.

El usuario vio videos en YouTube sobre armas. La figura 21 muestra las búsquedas y visualizaciones de "demolition ranch", "this new race gun will change everything", "dual wielding challenge vs army sniper", así como búsquedas sobre "secure file sharing, storage, and collaboration box" y "box pricing for businesses".

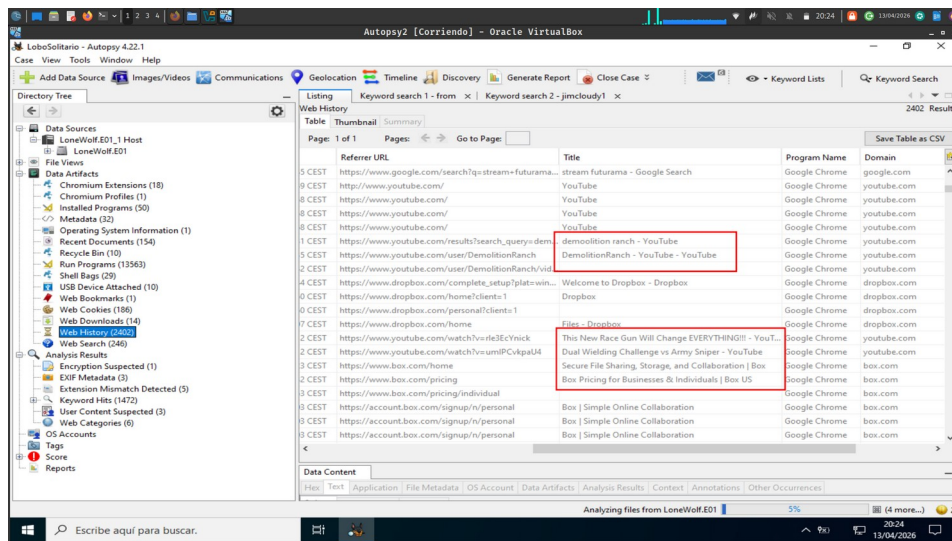


Figura 21. Búsquedas de videos de armas en YouTube y servicios Box.

Se encontraron búsquedas detalladas sobre armas. La figura 22 muestra "keltec sub 2000 - google search", "fn p90 - youtube", "fn 90 closer look & first impressions with champion", "fn 90", "fn ps90", "twitter", "#molonlabe hashtag on twitter", "shooting range near me", "fn p90 for sale buy fn p90s online at gunbroker.com", "gun for sale" y "fnp90 for sale".

Se encontraron búsquedas de "the chive en facebook", "fn 5.7 ammo for sale", "9mm ammo for sale", "pistol ammo handgun ammo at gunbroker.com", "concealable tactical rifles" y "9mm rifles".

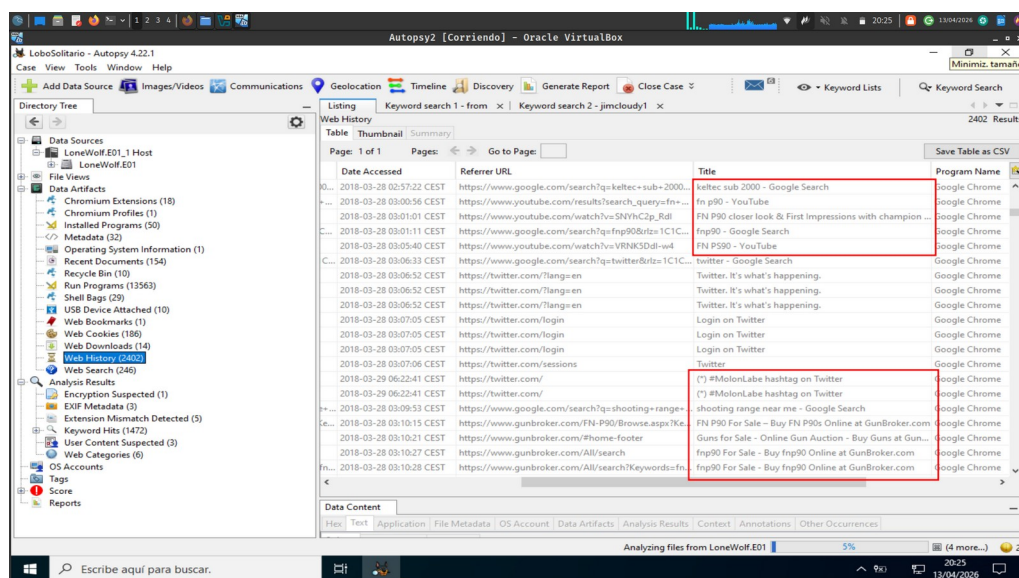


Figura 22. Búsquedas de armas Kel-Tec Sub 2000, FN P90 y #MolonLabe.

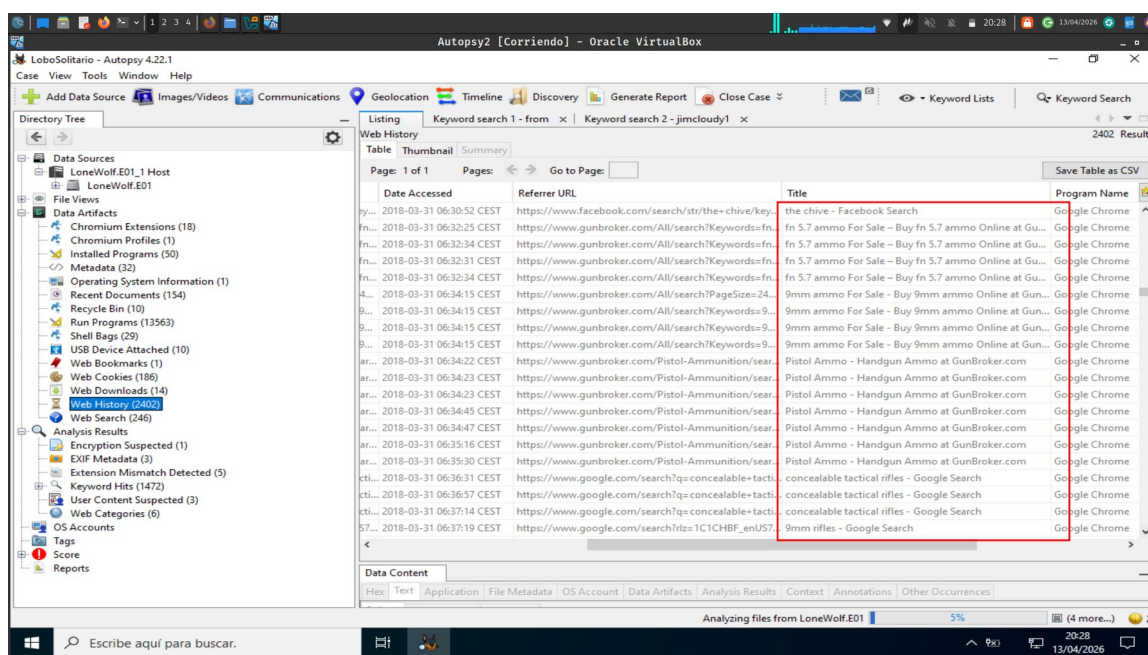


Figura 23. Búsquedas de munición FN 5.7, munición 9mm y rifles tácticos plegables.

El usuario buscó "430 south capitol street" y accedió a Google Maps. La figura 24 muestra estas entradas junto con "democratic offices in DC", las vistas de Google Maps de la National Rifle Association y la búsqueda "is there a map of gun free zones" repetida varias veces.

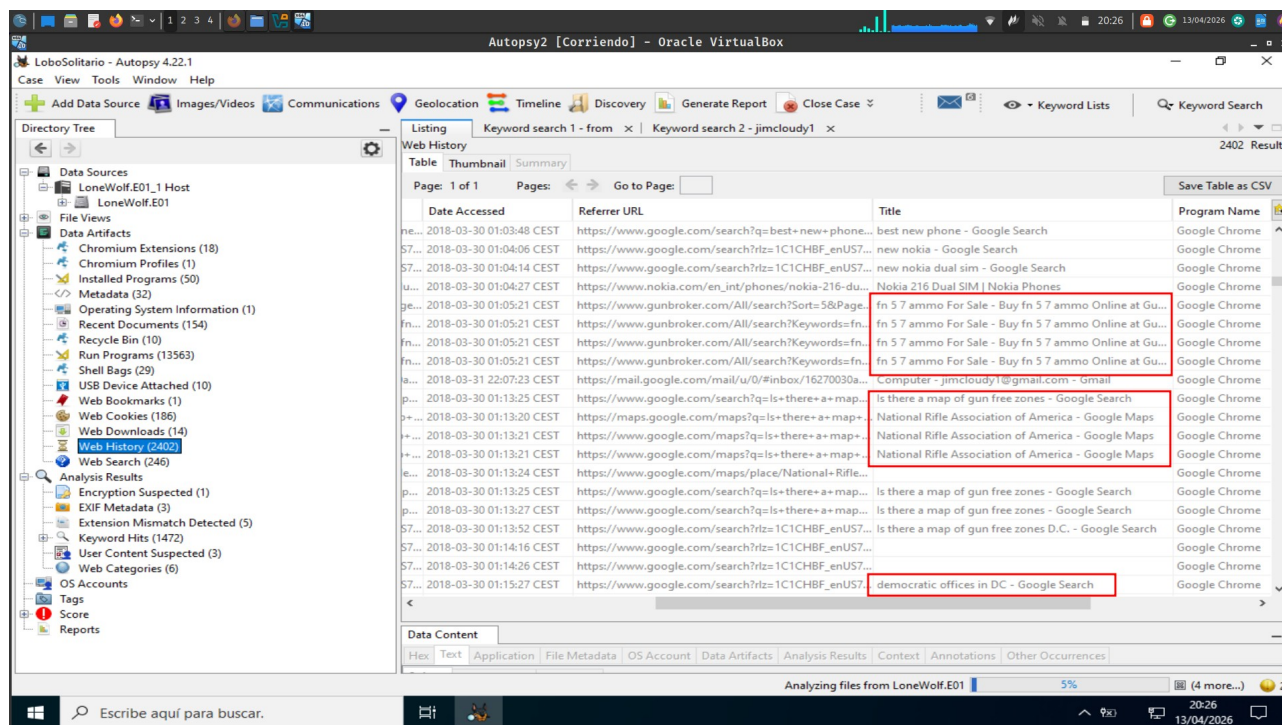


Figura 24. Búsquedas de la dirección 430 South Capitol Street y mapas.

El usuario accedió a Google Docs para editar sus documentos. La figura 25 muestra la entrada "docs.google.com" con fecha 31 de marzo de 2018 a las 22:09:33 CEST, así como accesos a mail.google.com, dailykos.com, catalog.data.gov y weather.com.

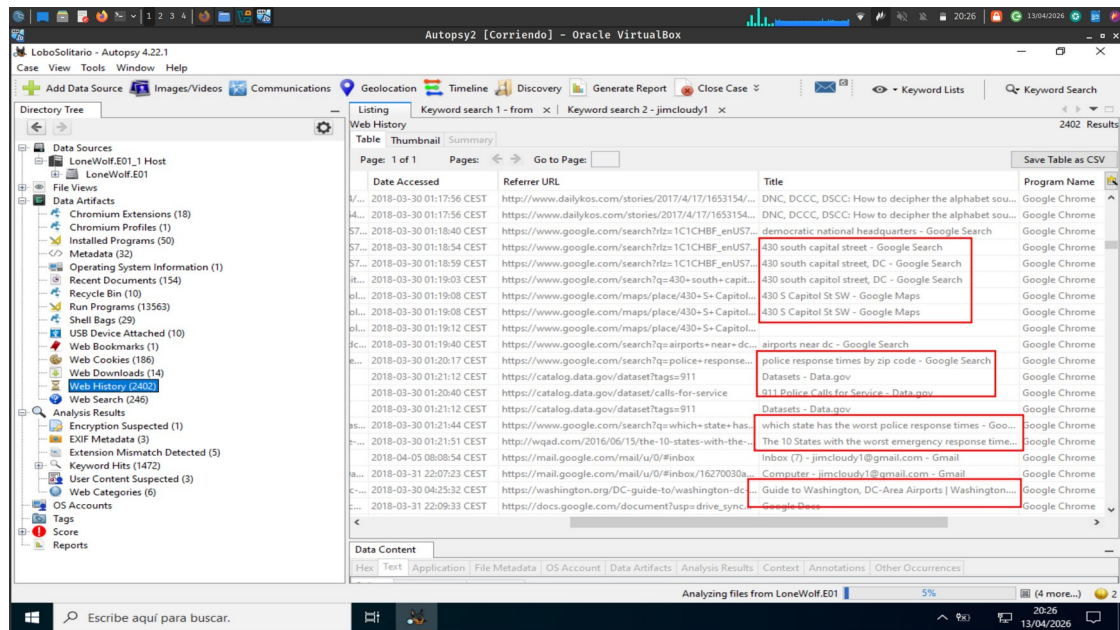


Figura 25. Más búsquedas sospechosas y acceso al drive.

Se encontraron más búsquedas sospechosas sobre armas, lugares, etc.

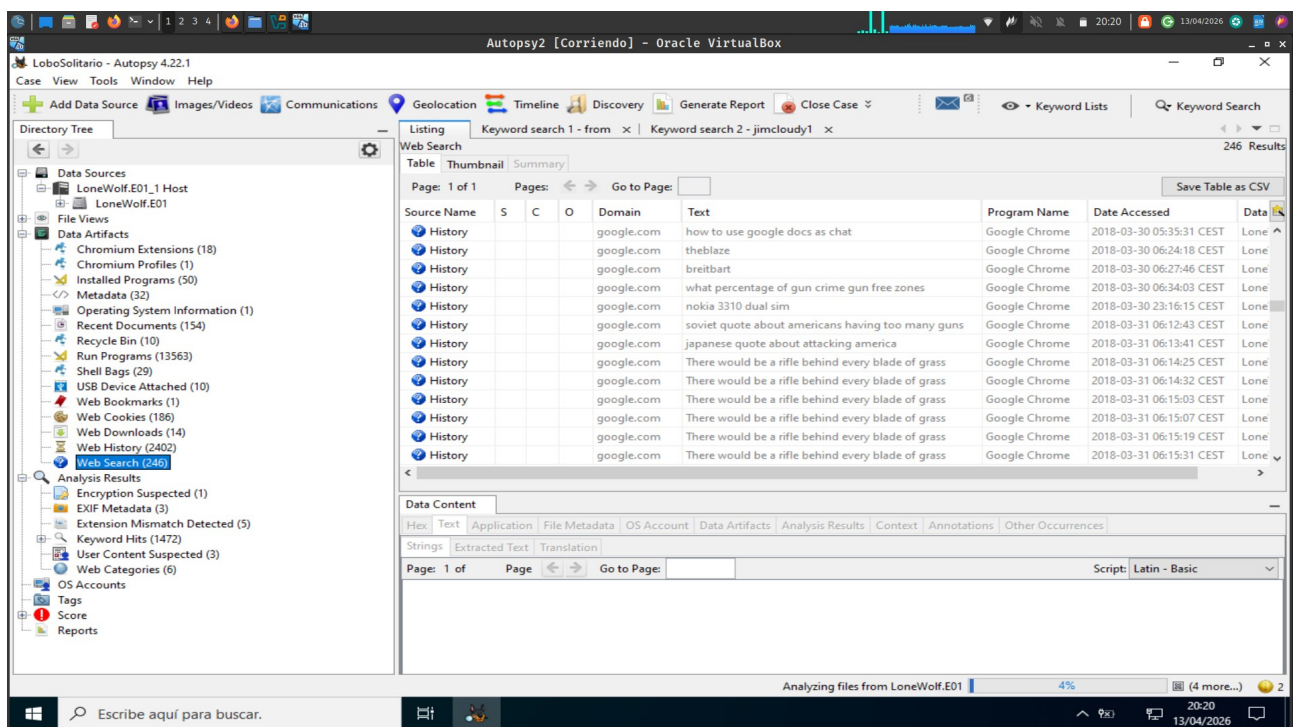


Figura 26. Búsqueda sospechosas sobre armas

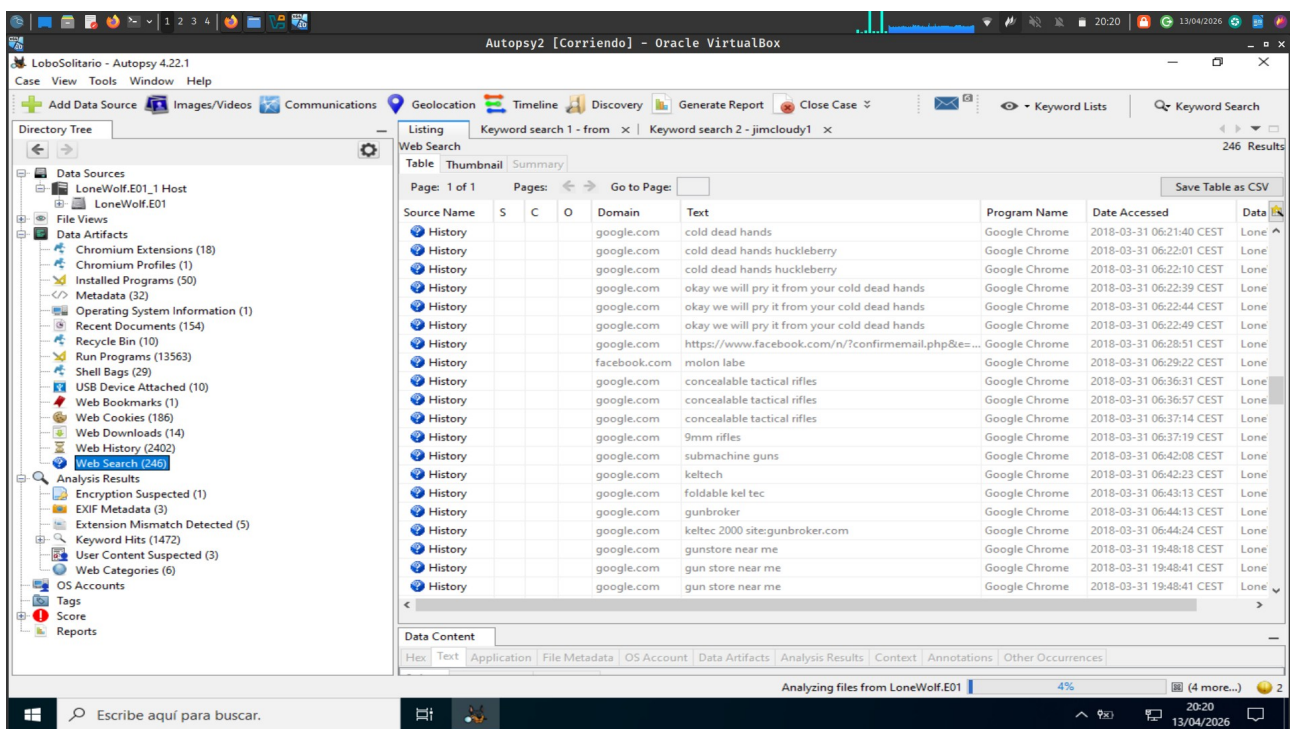


Figura 27. Búsqueda sobre 9mm rifle y tiendas de armas.

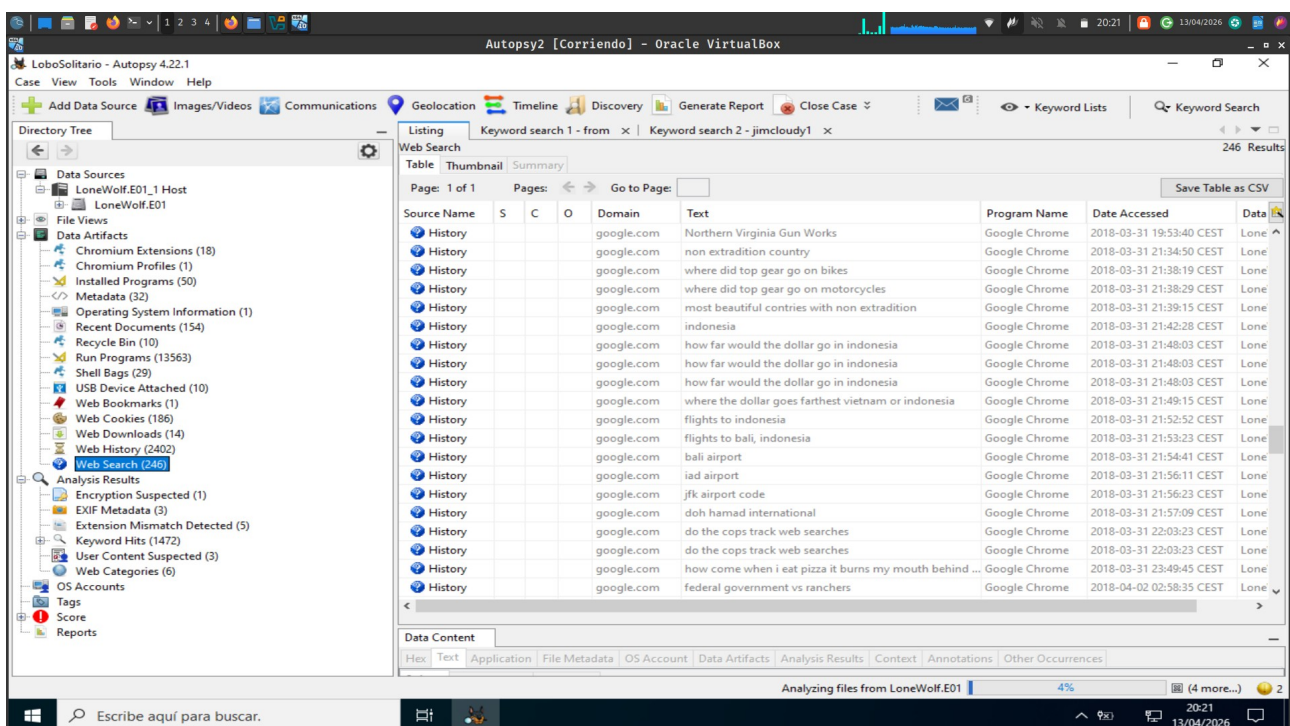


Figura 28. Búsquedas sobre como huir con dinero.

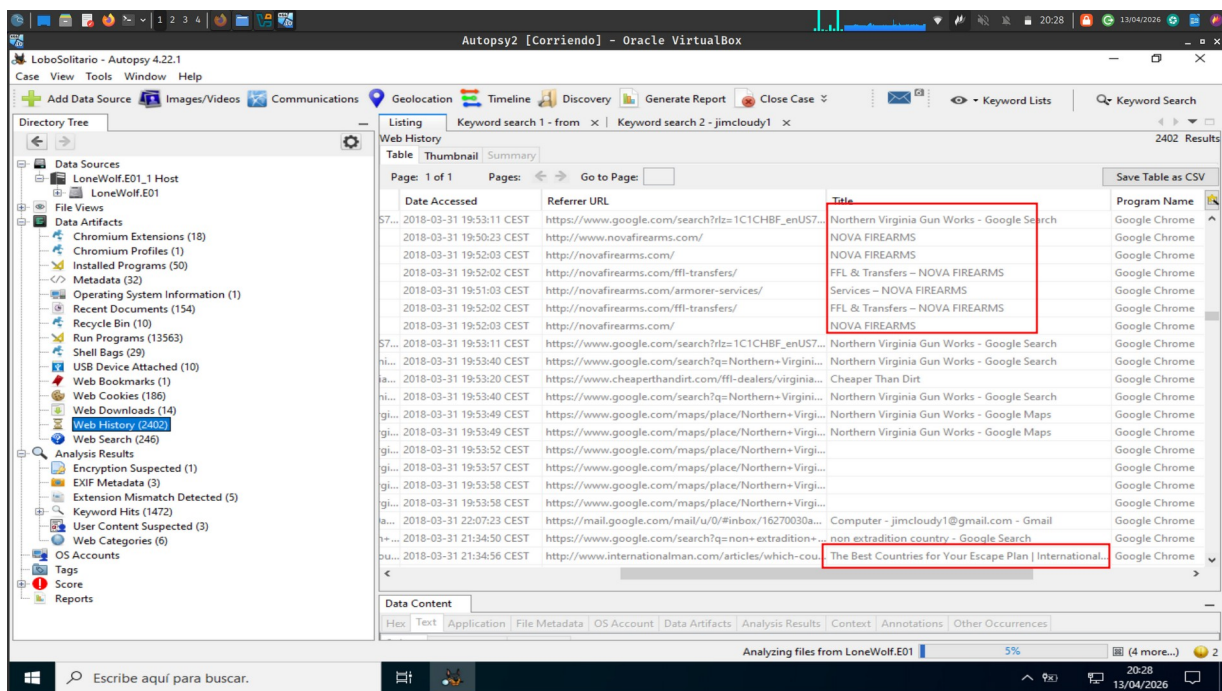


Figura 29. Búsqueda de armas, nova y mejores lugares para escapar.

Archivos descargados del escritorio

Se revisó la lista de archivos descargados. La figura 30 muestra descargas de imágenes como DemLogic.jpg, MyTiredHead.jpg, CubaDearmed.jpg, HoldMyTidePod.jpg, Sheep.jpg, RedGuns.jpg y Huckleberry.png, todas guardadas en el escritorio del usuario.

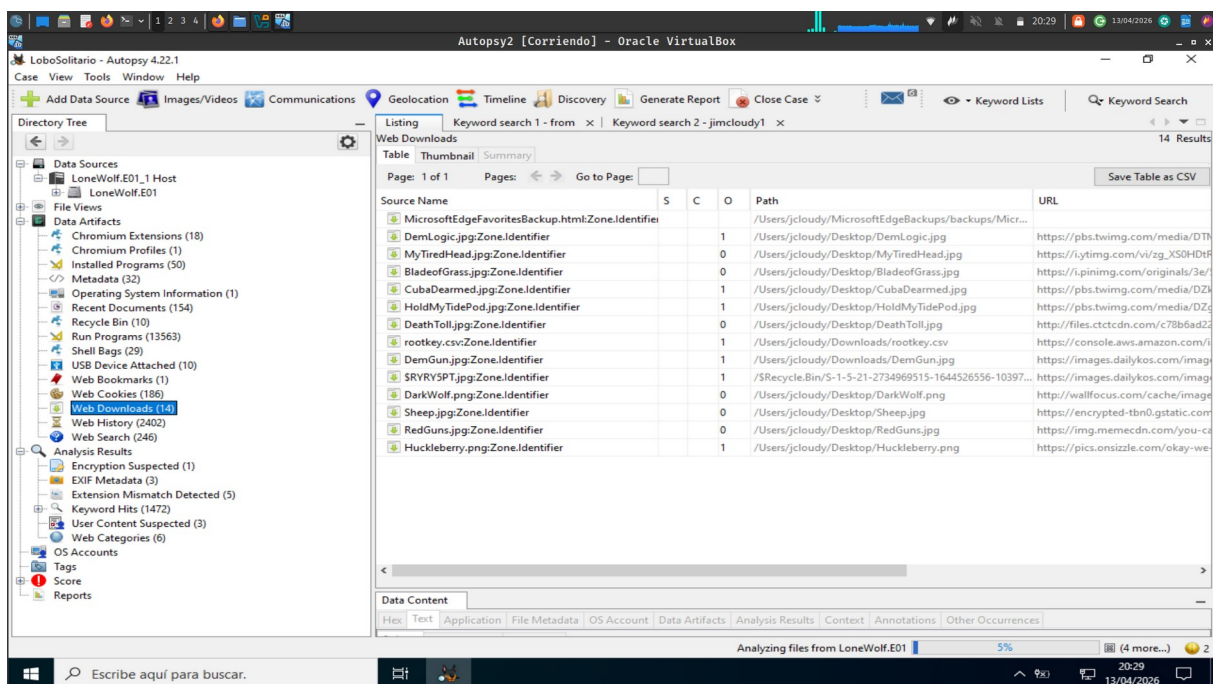


Figura 30. Archivos descargados por el usuario.

Dispositivos USB conectados al sistema

Se accedió a USB Device Attached dentro de Data Artifacts. La figura 31 muestra los dispositivos USB conectados, incluyendo dos unidades SanDisk SDCZ80 conectadas el 27 de marzo de 2018 a las 14:13:16 CEST y 23:45:44 CEST, una cámara web Dell Integrated HD Webcam, un módulo Bluetooth Dell y dos dispositivos Intel de tasa integrada.

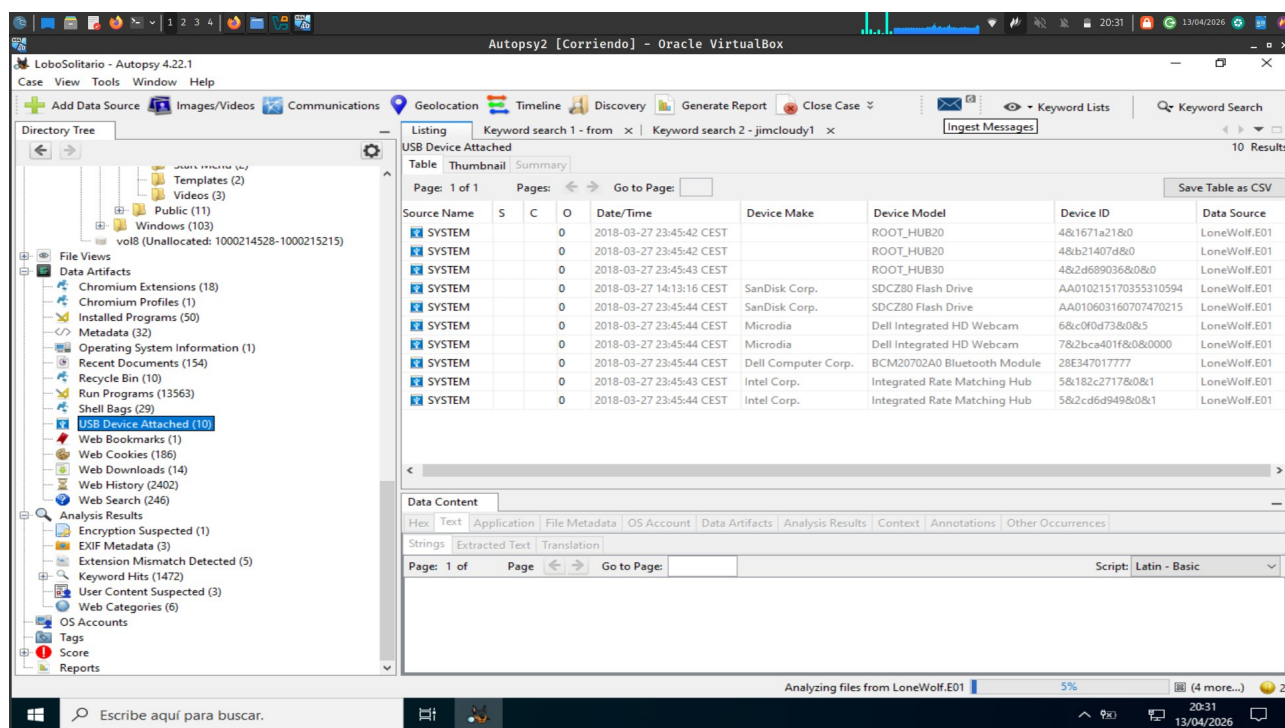


Figura 31. Dispositivos USB conectados al sistema.

Rutas de Shell Bags del usuario

En Shell Bags se encontraron rutas recientemente accedidas. La figura 33 muestra rutas como MyComputer\C:\Users\jcloudy\Desktop, MyComputer\C:\Users\jcloudy\OneDrive, MyComputer\C:\Users\jcloudy\Dropbox, MyComputer\C:\Users\jcloudy\Box Sync, ControlPanel\System and Security, control panel\system and security\clsid_system, users\dropbox, users\google drive y users\box sync.

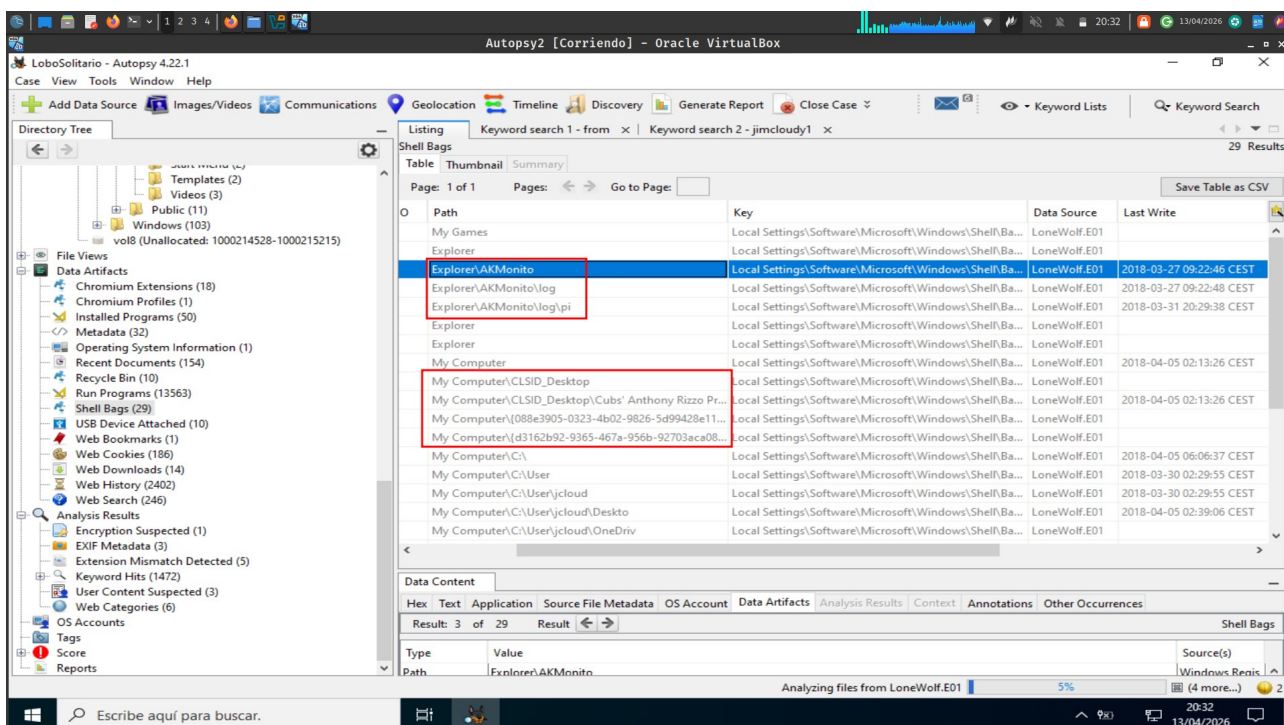


Figura 32. Rutas de Shell Bags del usuario - 1.

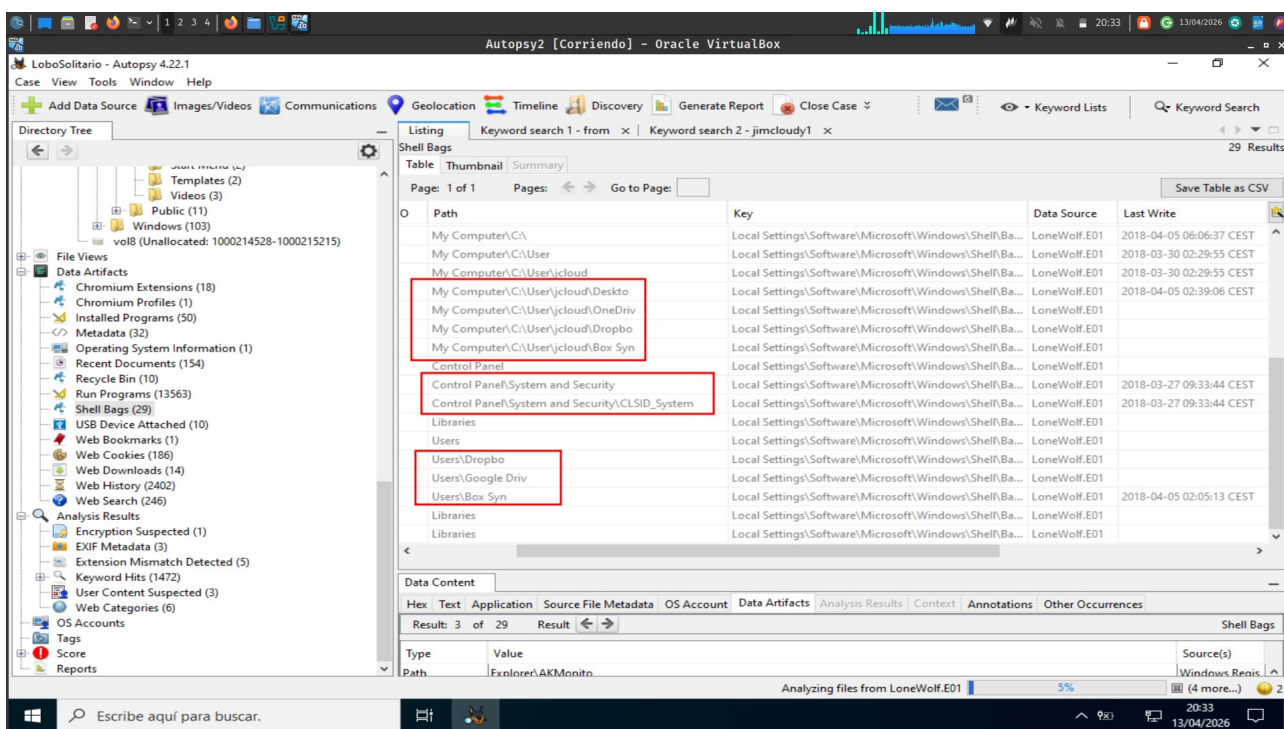


Figura 33. Rutas de Shell Bags del usuario - 2.

Documentos recientes del usuario

En Recent Documents se encontraron accesos a The Internet.lnk, System and Security.lnk, Hardware and Sound.lnk, Power Options.lnk, System.lnk, ms-settingsdefaultapps.lnk, ms-settingswindowsupdate.lnk, CloudLog (D).lnk apuntando a D:\key.txt, key.txt, Desktop.LNK apuntando a AMEN.pdf, AMEN.lnk apuntando a RedGuns.jpg, RedGuns.lnk, OneDrive.lnk apuntando a la carpeta OneDrive, y DemLogic.jpg.lnk.

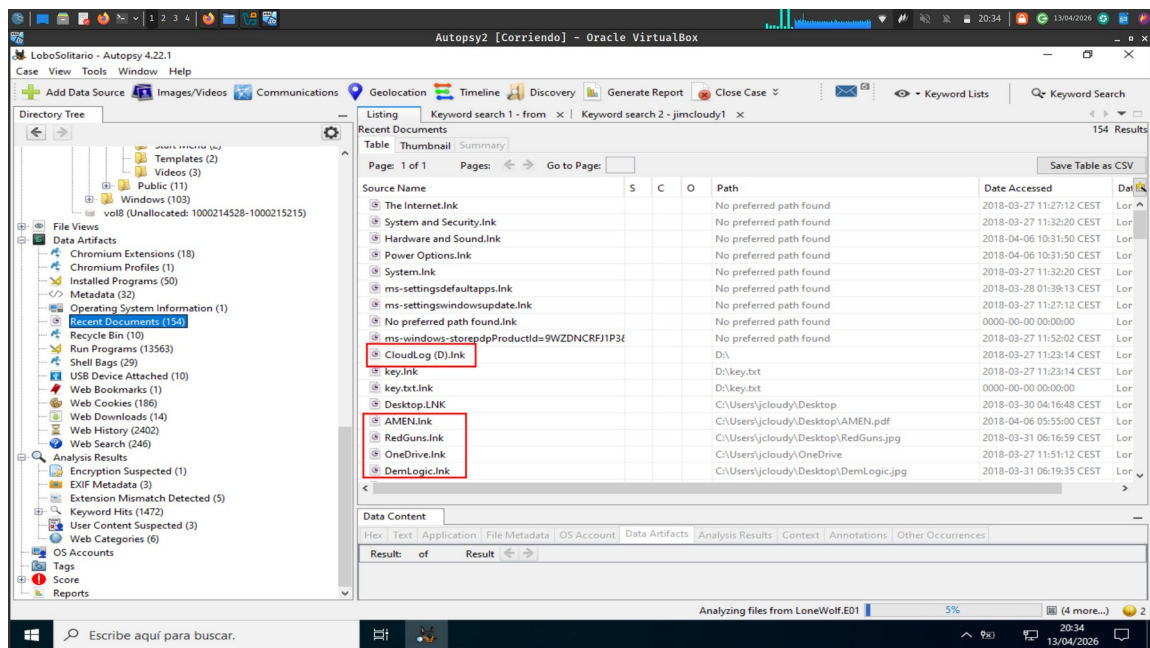


Figura 34. Documentos recientes del usuario incluyendo accesos a la nube - 1.

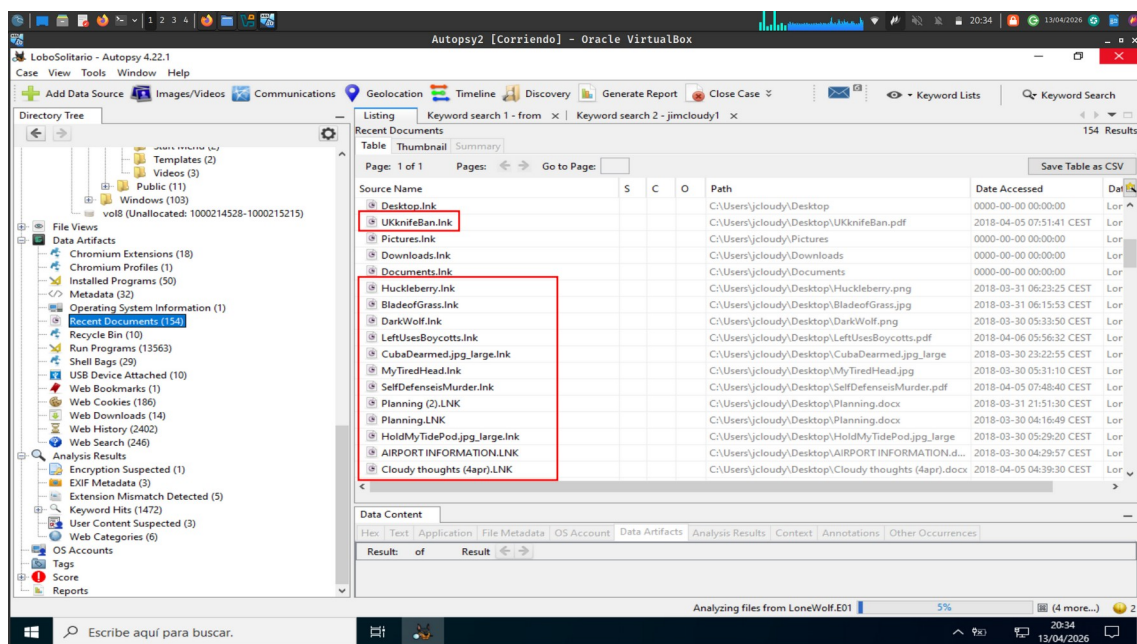


Figura 35. Documentos recientes del usuario incluyendo accesos a la nube - 2.

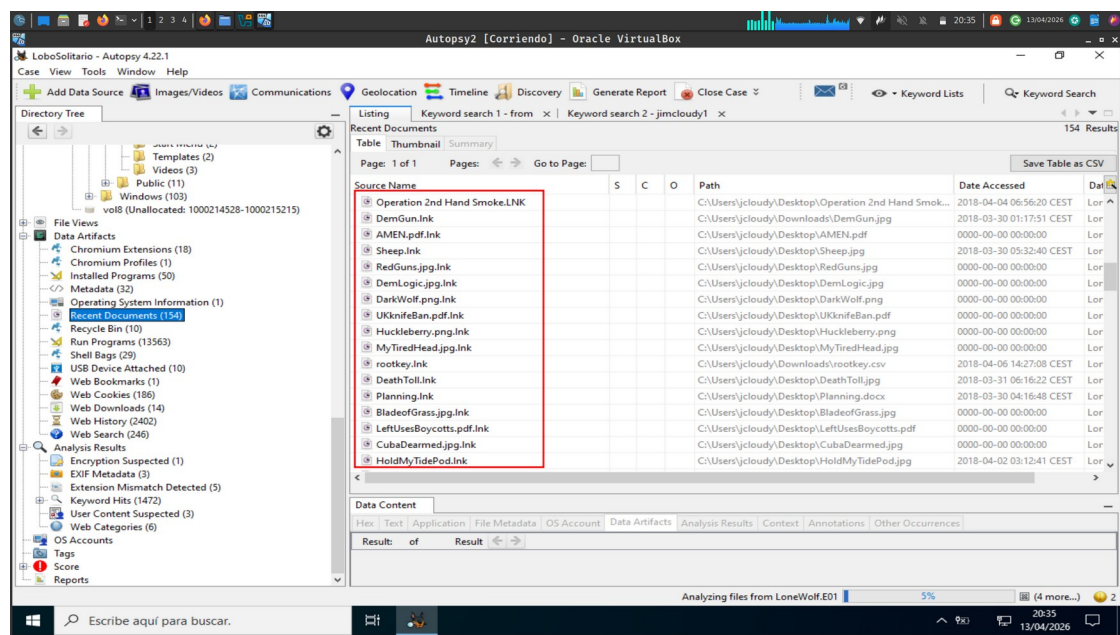


Figura 36. Documentos recientes del usuario incluyendo accesos a la nube - 3.

También se encontraron accesos a Dropbox.Lnk, box sync.Lnk, selfdefenseismurder.pdf.Lnk, holdmytidepod.jpg.Lnk, planning.docx.Lnk, googledrive.Lnk, airport information.Lnk, the cloudy manifest.Lnk, cloudy thoughts.Lnk, operation 2nd hand smoke.Lnk, getting started with onedrive.Lnk, operation 2nd hand smoke.pptx.Lnk, sheep.jpg.Lnk, larryking_time to repeal the poorly written secc..., rootkey.csv.Lnk, deathtoll.jpg.Lnk y airport information.docx.Lnk.

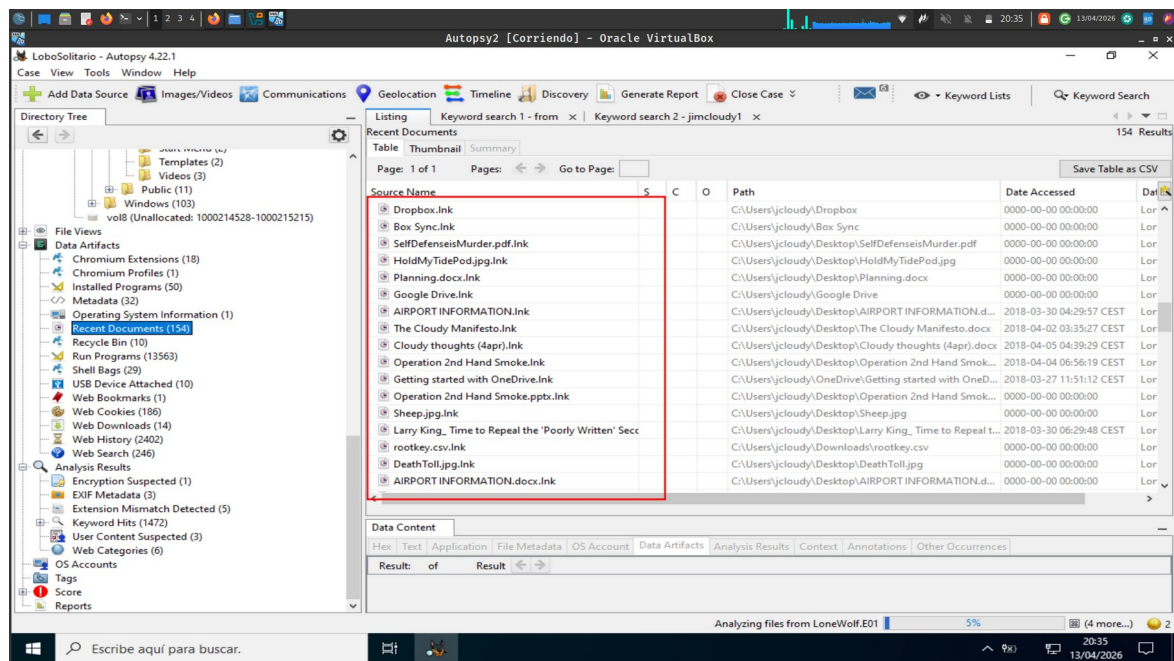


Figura 37. Documentos recientes del usuario incluyendo accesos a la nube - 4.

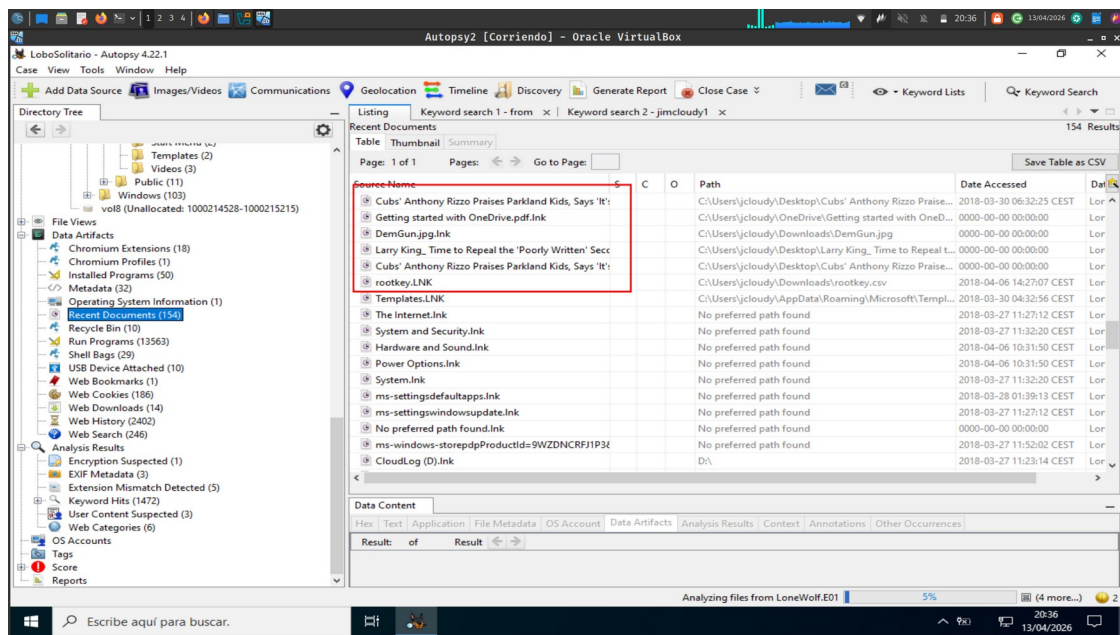


Figura 38. Documentos recientes del usuario incluyendo accesos a la nube - 5.

Archivos en el ordenador

Se examinó el contenido completo del escritorio. La figura 39 muestra los archivos presentes, incluyendo Attachments, Documents, Pictures, AIRPORT INFORMATION.docx, Planning.docx, The Cloudy Manifesto.docx, desktop.ini, BladeofGrass.jpg, CubaDearmed.jpg, DeathToll.jpg, DemLogic.jpg, HoldMyTidePod.jpg, MyTiredHead.jpg, RedGuns.jpg, Sheep.jpg, Getting started with OneDrive.pdf, DarkWolf.png, Huckleberry.png y Operation 2nd Hand Smoke.pptx.

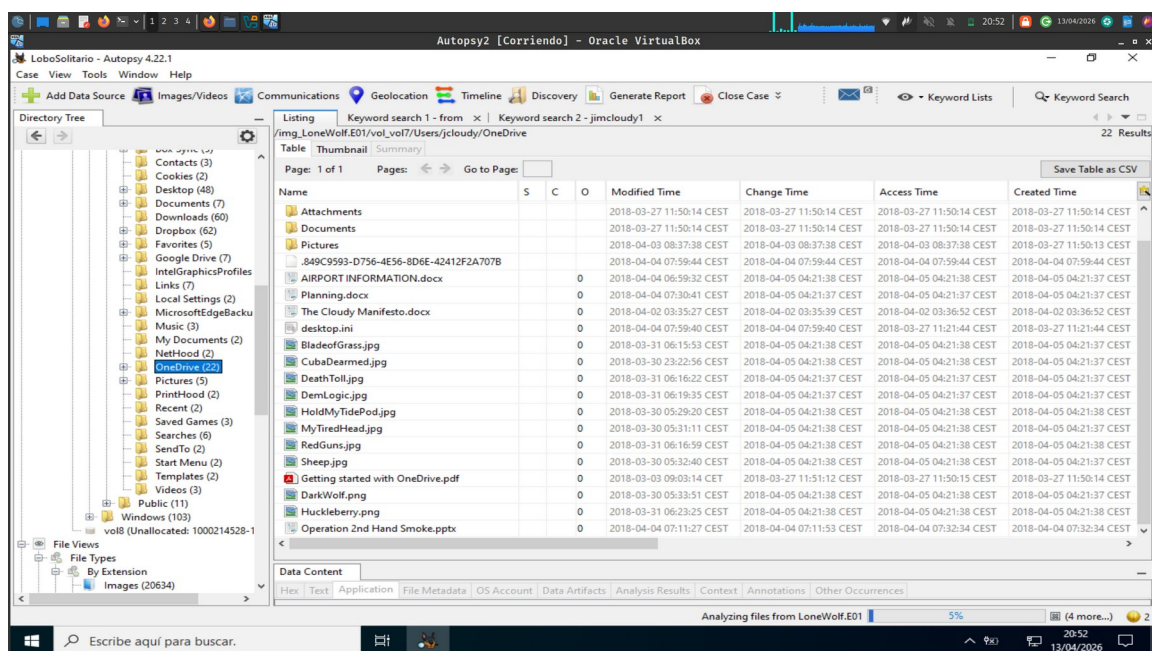


Figura 39: Contenido del escritorio del usuario jcloudy.

Dentro de la carpeta OneDrive se encontraron subcarpetas de Attachments, Documents y Pictures. La figura 40 muestra esta estructura de directorios con archivos como Airport INFORMATION.docx, Getting started with OneDrive.pdf, Operation 2nd Hand Smoke.pptx y The Cloudy Manifesto.docx.

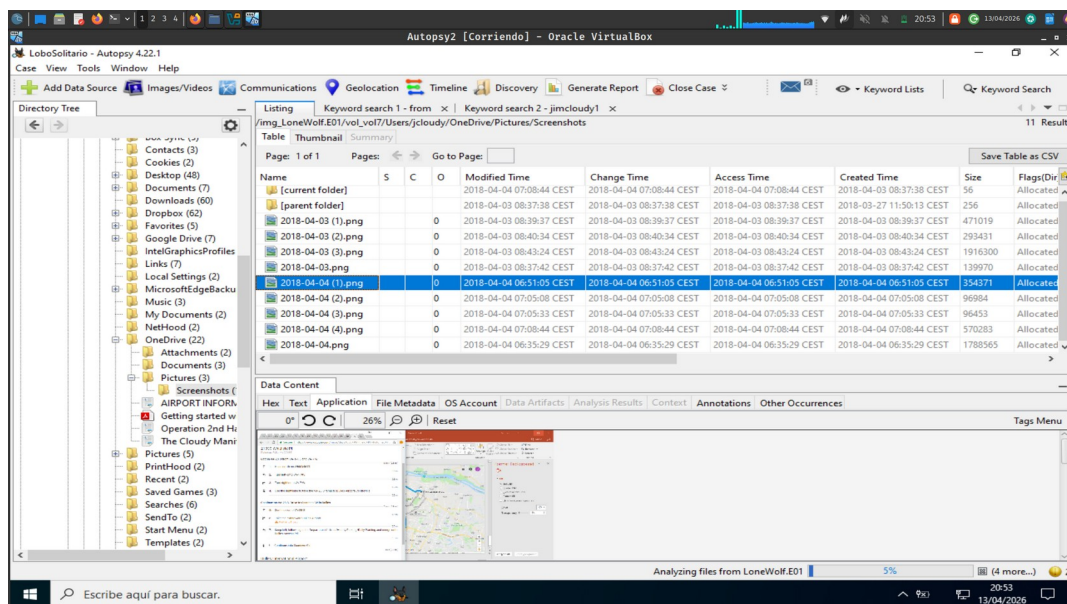


Figura 40: Carpetas y archivos dentro de OneDrive.

Se encontró un acceso directo llamado Jim's Notebook.url. La figura 41 muestra este archivo con fecha de modificación 6 de abril de 2018 a las 06:03:46 CEST, tamaño de 120 bytes y estado Allocated.

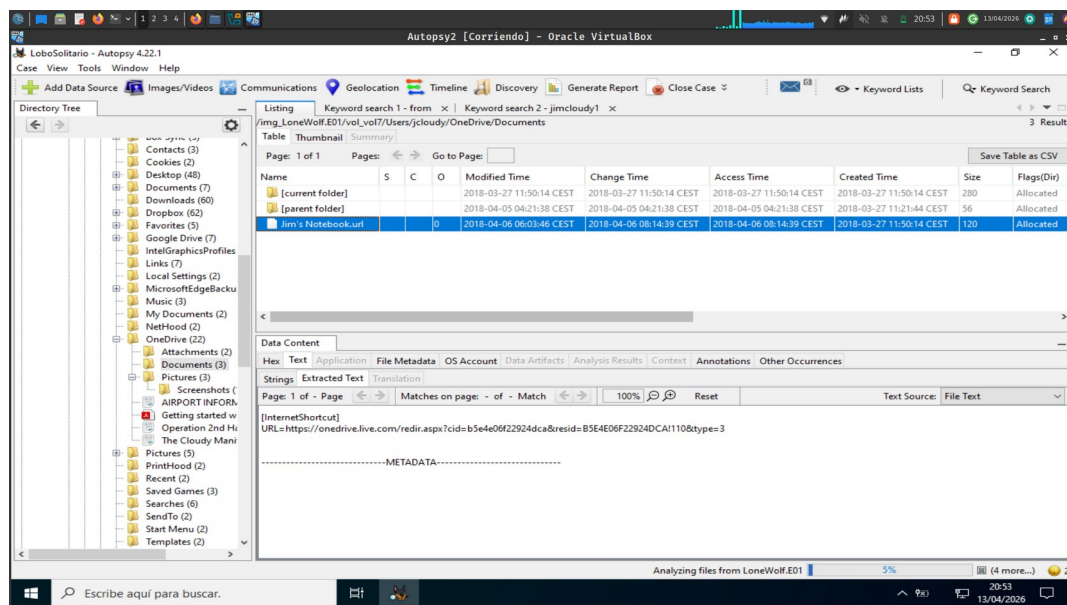


Figura 41: Acceso directo Jim's Notebook.

Programas ejecutados desde SRUDB.dat

En Run Programs se analizó el archivo SRUDB.dat. La figura 42 muestra programas ejecutados incluyendo DeviceCensus.exe, SIHClient.exe, MpcCmdRun.exe, igfxCUIService.exe, igfxTray.exe, igfxEM.exe, igfxHK.exe, AKMonitor.exe, DropboxUpdate.exe, Dbxsvc.exe y WmiPrvSE.exe, ejecutados por systemprofile, Local System, NT Authority, NetworkService y el usuario jcloudy.

Source Name	Program Name	Username	Date
SRUDB.dat	\Windows\System32\DeviceCensus.exe	systemprofile	2018-0
SRUDB.dat	\Windows\System32\SIHClient.exe	'Local System'	2018-0
SRUDB.dat	\Windows\System32\SIHClient.exe	systemprofile	2018-0
SRUDB.dat	\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Platform\4.12.17007.18022-0\MpCmdRun.exe	'NT Authority'	2018-0
SRUDB.dat	\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Platform\4.12.17007.18022-0\MpCmdRun.exe	NetworkService	2018-0
SRUDB.dat	\Windows\System32\igfxCUIService.exe	'Local System'	2018-0
SRUDB.dat	\Windows\System32\igfxCUIService.exe	systemprofile	2018-0
SRUDB.dat	\Program Files\Dell\TPad\HidMonitorSvc.exe	'Local System'	2018-0
SRUDB.dat	\Program Files\Dell\TPad\HidMonitorSvc.exe	systemprofile	2018-0
SRUDB.dat	\Windows\System32\igfxTray.exe	jcloudy	2018-0
SRUDB.dat	\Windows\System32\igfxEM.exe	jcloudy	2018-0
SRUDB.dat	\Windows\System32\igfxHK.exe	jcloudy	2018-0
SRUDB.dat	\AKMonitor\AKMonitor.exe	jcloudy	2018-0
SRUDB.dat	\Program Files (x86)\Dropbox\Update\DropboxUpdate.exe	'Local System'	2018-0
SRUDB.dat	\Program Files (x86)\Dropbox\Update\DropboxUpdate.exe	systemprofile	2018-0
SRUDB.dat	\Windows\System32\DbxSvc.exe	'Local System'	2018-0
SRUDB.dat	\Windows\System32\DbxSvc.exe	systemprofile	2018-0
SRUDB.dat	\Windows\SysWOW64\wbem\WmiPrvSE.exe	'Local System'	2018-0

Figura 42: Programas ejecutados en el sistema desde SRUDB.dat.

Línea de tiempo de eventos

Autopsy generó una línea de tiempo con los eventos del sistema. La figura 43 muestra la visualización gráfica de la línea de tiempo con los picos de actividad concentrados entre marzo y abril de 2018, con opciones de zoom por años, días y minutos, y filtros por categoría y nivel de evento.

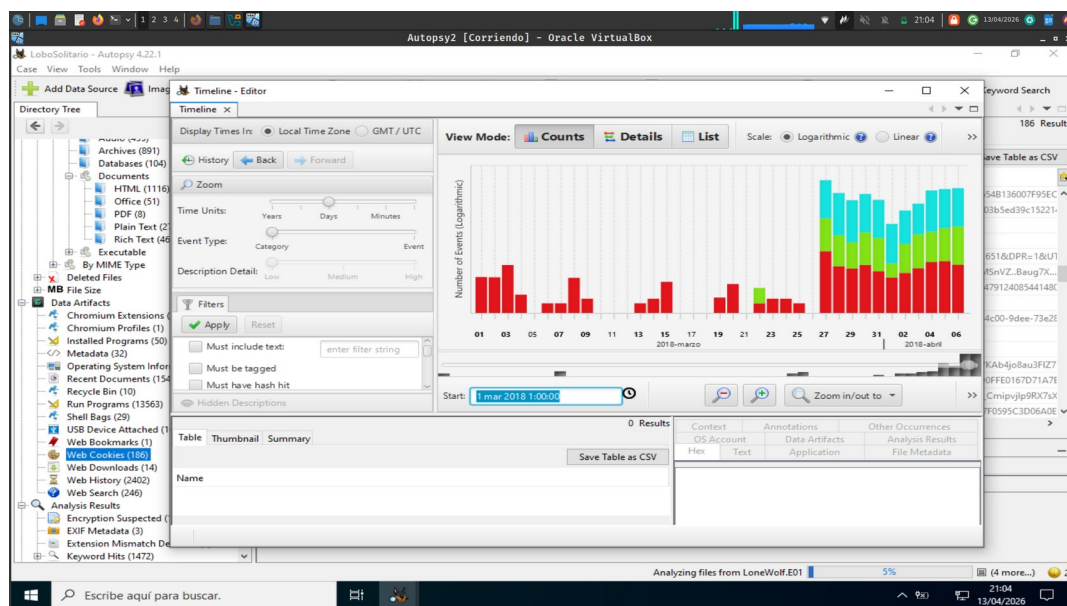


Figura 43: Visualización de la línea de tiempo en Autopsy.

Cuentas de usuario del sistema

Se accedió a OS Accounts para listar todas las cuentas. La figura 44 muestra las cuentas encontradas incluyendo S-1-5-18 (SYSTEM), S-1-5-80-956008885-3418522649-1831038044-18532, S-1-5-21-2734969515-1644526556-1039763013-1001 (jcloudy), S-1-5-80-3028837079-3186095147-955107200-37019, S-1-5-20 (NETWORK SERVICE), S-1-5-19 (LOCAL SERVICE), administrator, guest y wdagutilityaccount.

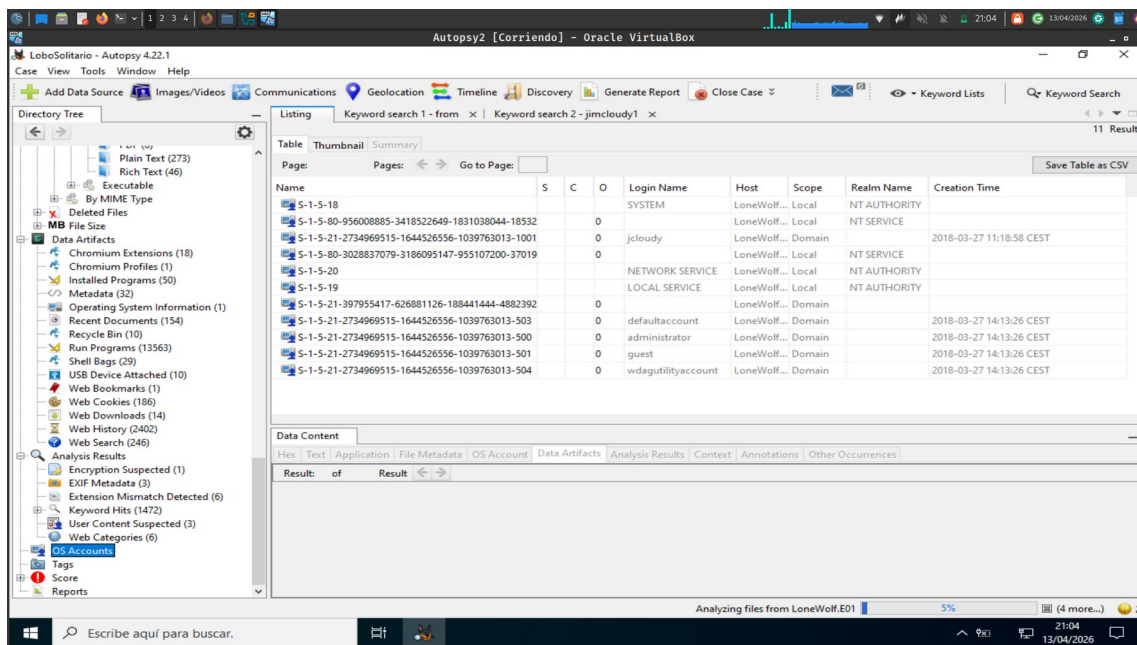


Figura 44: Cuentas de usuario del sistema.

Detalles sobre la imagen f_001e65

Se examinaron los detalles de la cuenta jcloudy. La figura 45 muestra que la cuenta fue creada el 27 de marzo de 2018 a las 11:18:58 CEST, el último inicio de sesión fue el 6 de abril de 2018 a las 14:26:27 CEST, la pista de contraseña es "It's me you idiot!", ha habido 23 inicios de sesión, la contraseña no expira, no se requiere contraseña, es una cuenta de usuario normal y el directorio home es C:/Users/jcloudy.

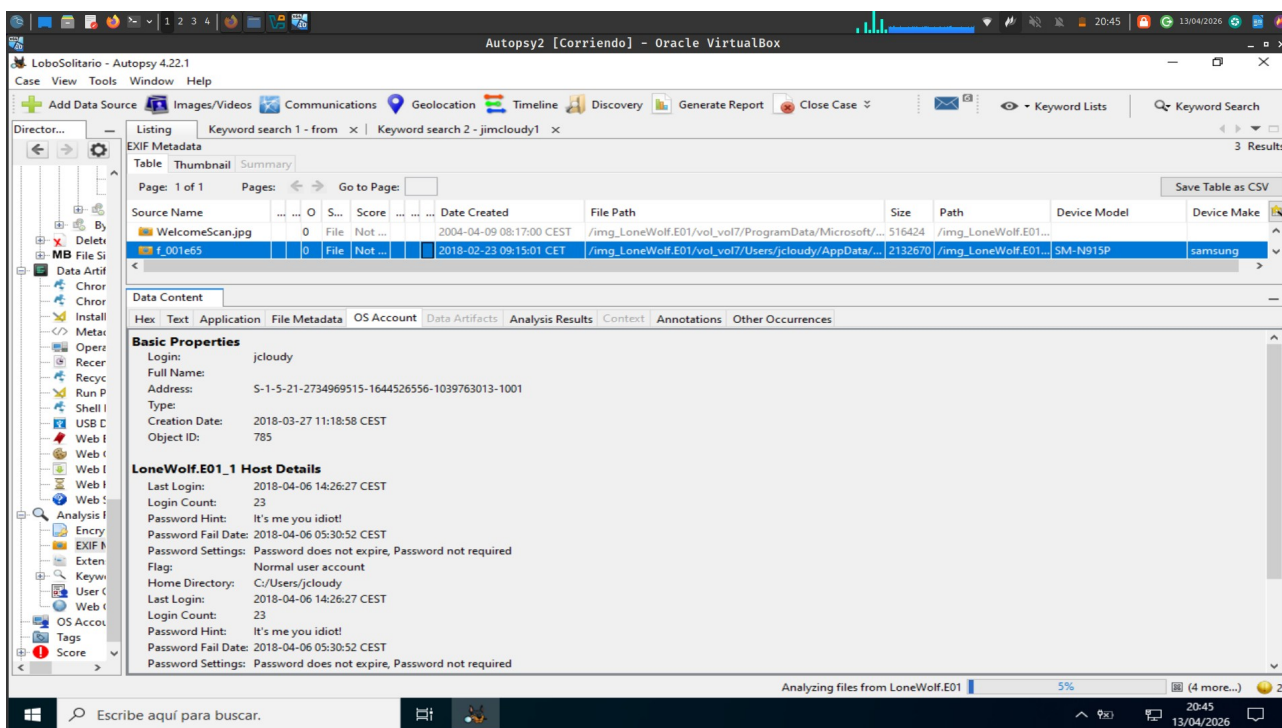


Figura 45: Detalles de la cuenta de usuario jcloudy.

En Analysis Results se seleccionó EXIF Metadata. La figura 46 muestra tres archivos con metadatos: WelcomeScan.jpg con dispositivo Samsung SM-N915P, tamaño 516424 bytes y fecha de creación 9 de abril de 2004; f_001e65 con dispositivo Canon EOS 5D Mark III, tamaño 2132670 bytes y fecha de creación 23 de febrero de 2018; y f_001bb5 con dispositivo Canon EOS 5D Mark III, tamaño 408361 bytes y fecha de creación 26 de junio de 2014.

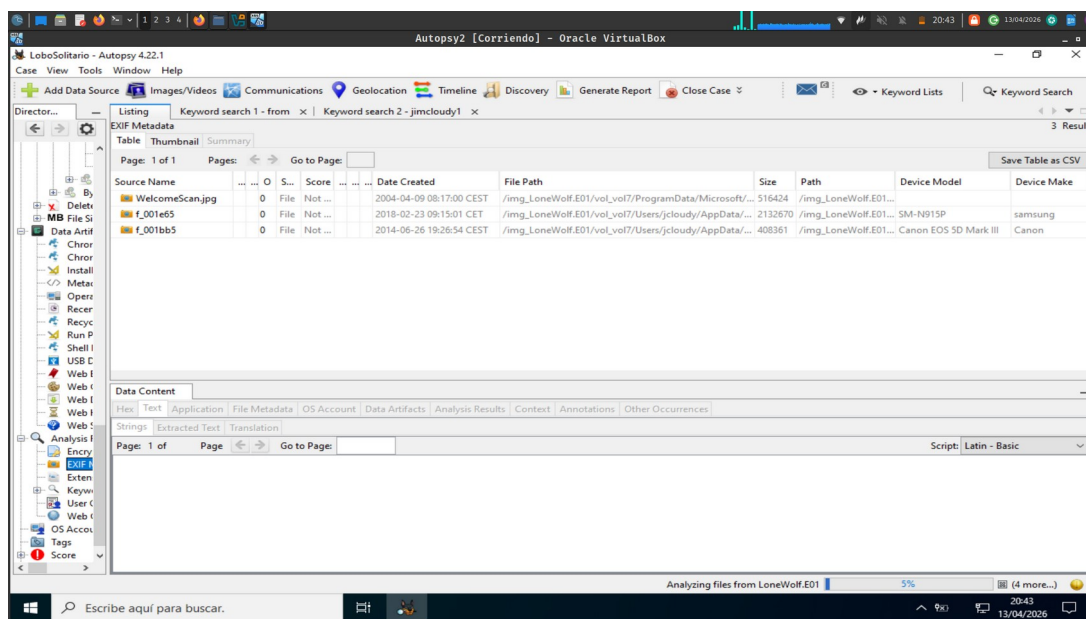


Figura 46: Archivos con metadatos EXIF.

Se examinaron los metadatos de la imagen f_001e65. La figura 47 muestra que es una imagen JPEG almacenada en la caché de Chrome en la ruta /Users/jcloudy/AppData/Local/Google/Chrome/User Data/Default/Cache/f_001e65, con tamaño de 2132670 bytes, modificada el 3 de abril de 2018 a las 08:14:47 CEST, con MD5 431a95b49b8e3d7cfb49d4b6e881e8cd y SHA-256 c6fde105ba20f639e4d1b063e73dd8e060de70d7baadc611f339ef6a391186.

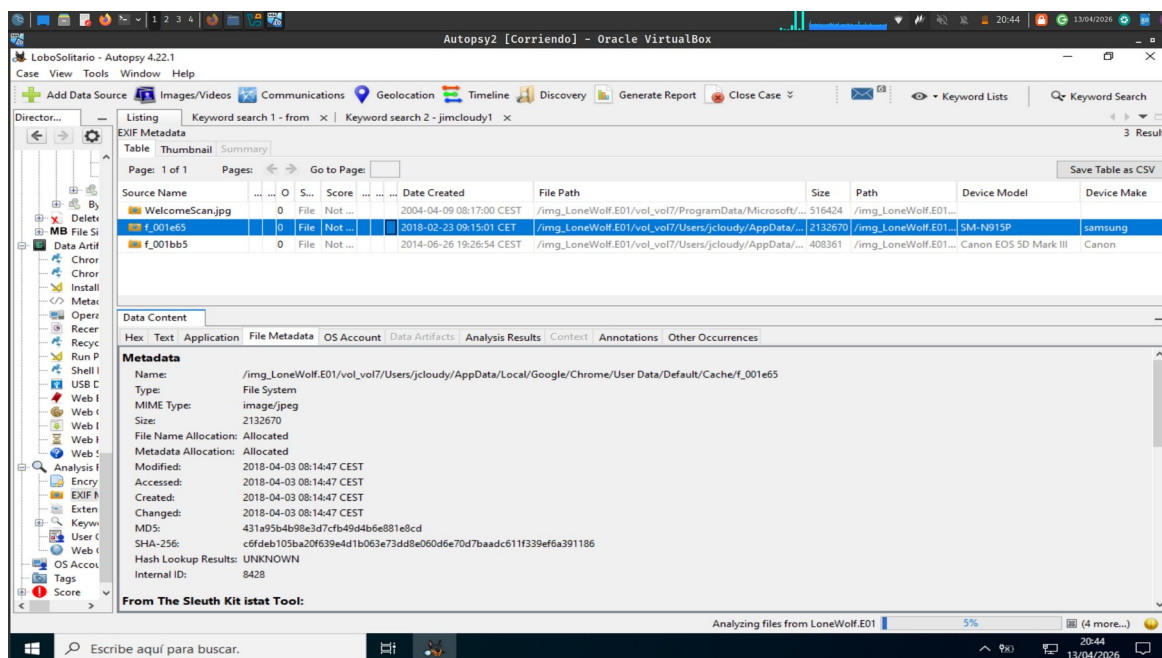


Figura 47: Metadatos EXIF detallados de la imagen f_001e65.

La imagen f_001e65 mostraba una mesa larga de madera con sillas negras en el interior de un edificio. La figura 48 describe que había una bandera de Estados Unidos en la habitación, lo que sugiere que podría ser un edificio institucional o gubernamental.

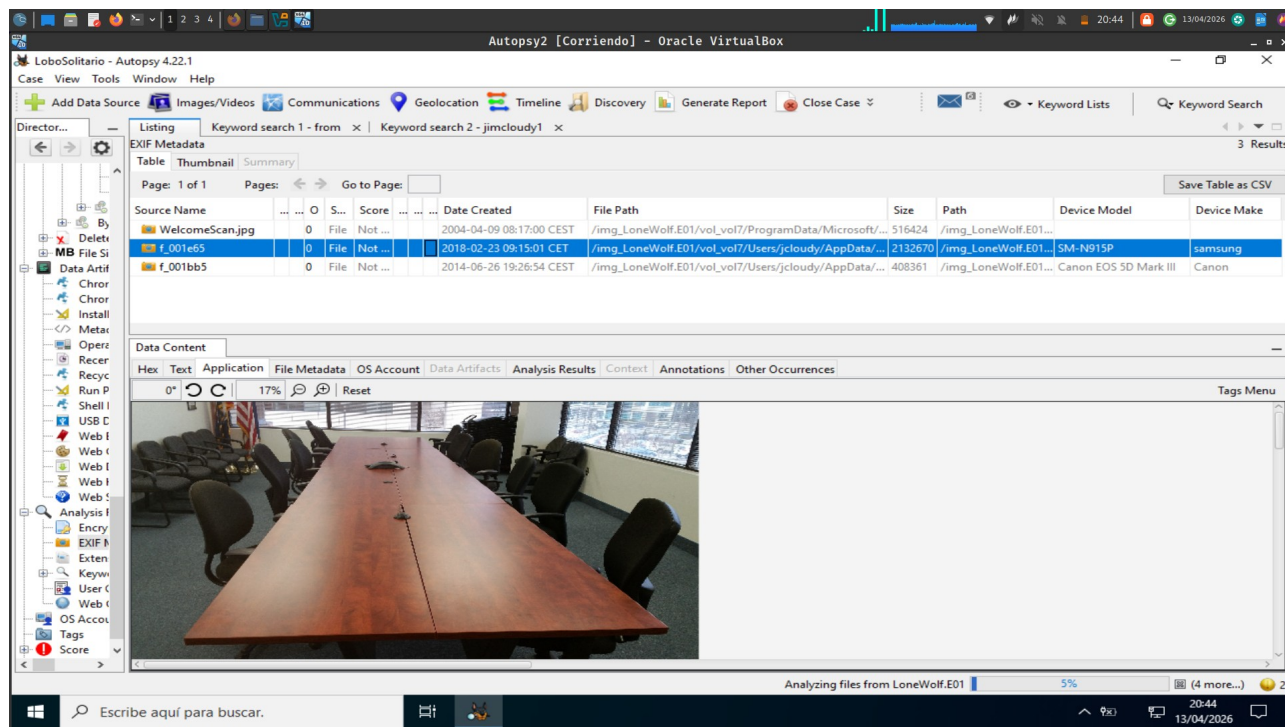


Figura 48: Descripción de la imagen f_001e65.

Archivos con discrepancia de extensión

En Extension Mismatch Detected se encontraron varios archivos. La figura 49 muestra un archivo llamado 8537797.driveupload con MIME type application/vnd... y cuatro archivos con extensión .jps (burnout paradise, devil may cry 4, guitar hero 3, tomb raider underworld) que en realidad son imágenes JPEG, marcados como "File Likely Notable".

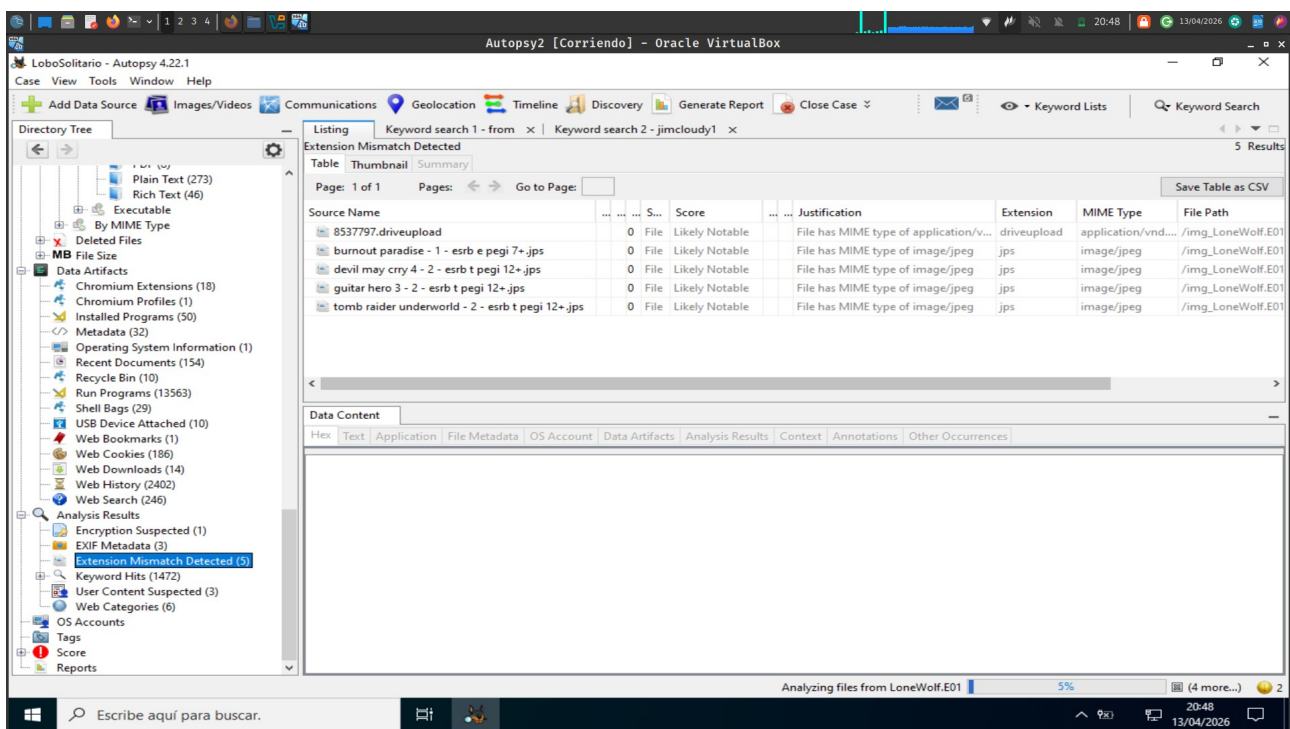


Figura 49: Archivos con extensión incorrecta JPS y driveupload.

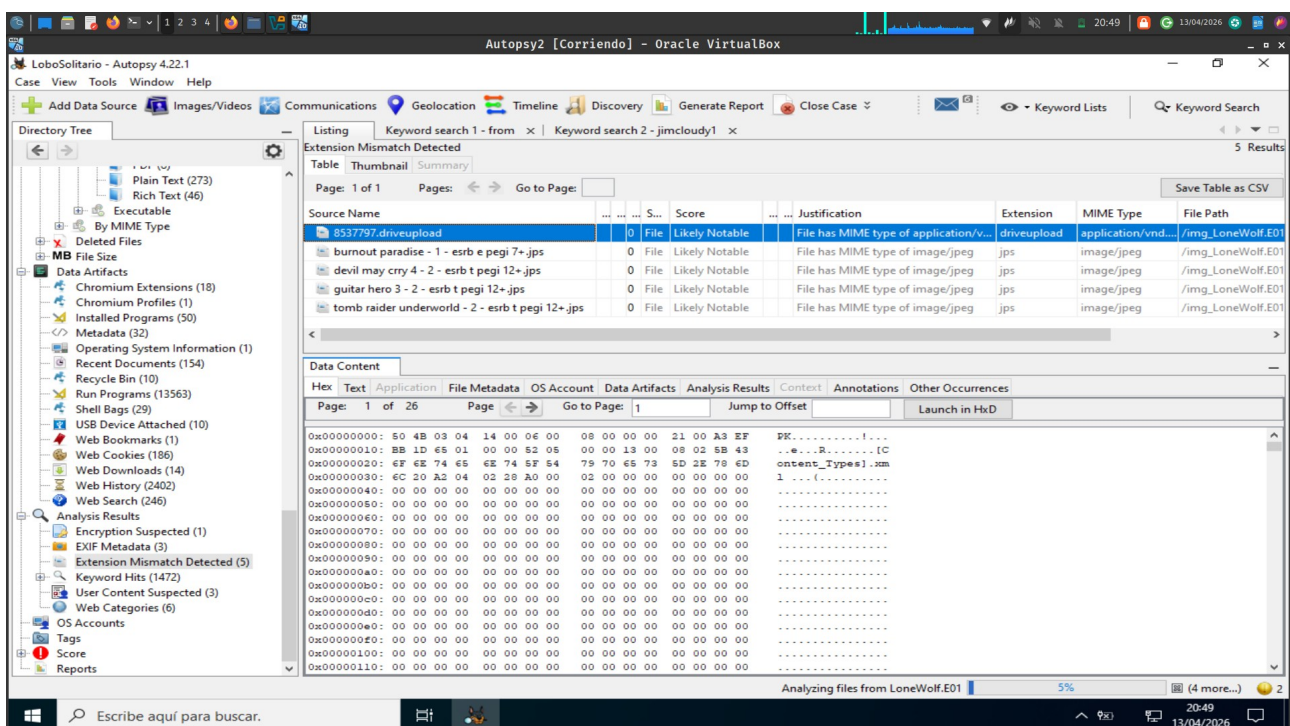


Figura 50: Detalles del archivo 8537797.driveupload.

Extensiones de Chrome instaladas

Se revisaron las extensiones del navegador Chrome. La figura 51 muestra las 18 extensiones instaladas incluyendo Web Store, Docs, Google Drive, YouTube, Sheets, Feedback, Google Docs Offline, CryptoTokenExtension, Application Launcher for Drive (deshabilitada), Cloud Print, GaiaAuthExtension, Chrome PDF Viewer, Google Network Speech, Google Hangouts, Chrome Web Store Payments y Gmail, todas menos una habilitadas.

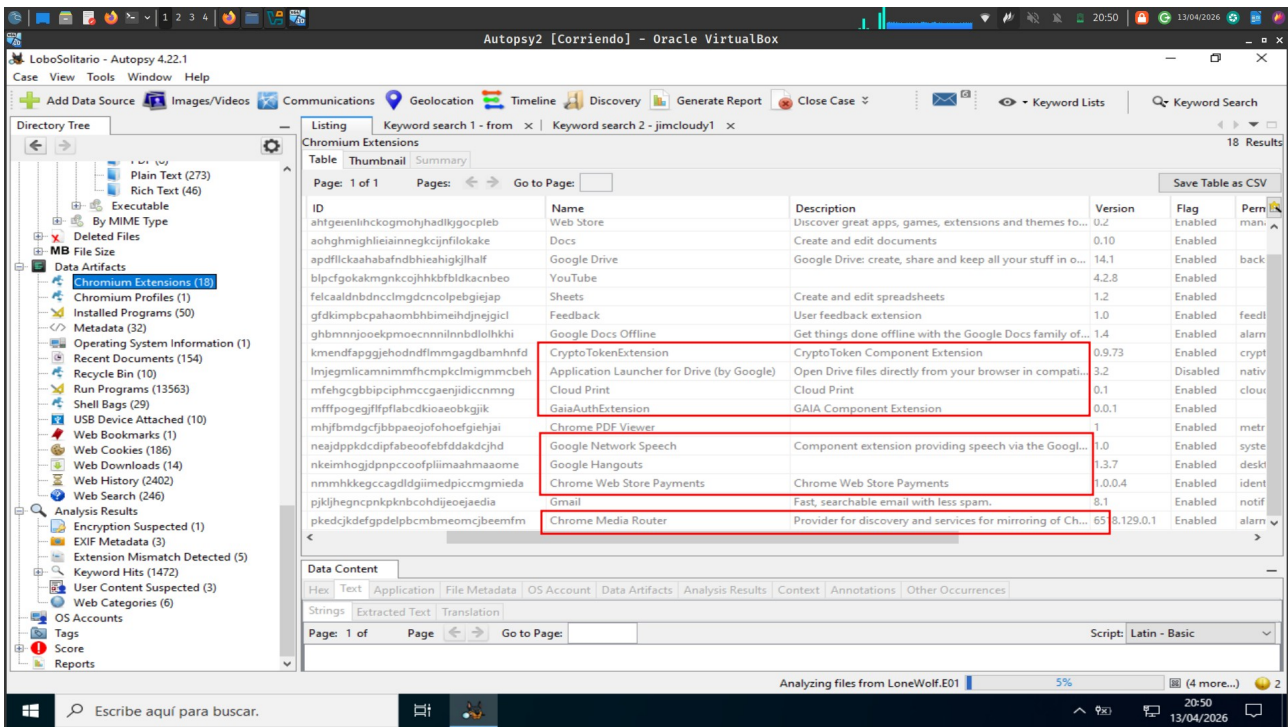


Figura 51: Extensiones de Chrome instaladas por el usuario.

Archivos marcados como contenido sospechoso

En User Content Suspected se encontraron tres archivos. La figura 52 muestra que WelcomeScan.jpg, f_001e65 y f_001bb5 fueron marcados como contenido sospechoso por Autopsy, coincidiendo con los archivos que tenían metadatos EXIF.

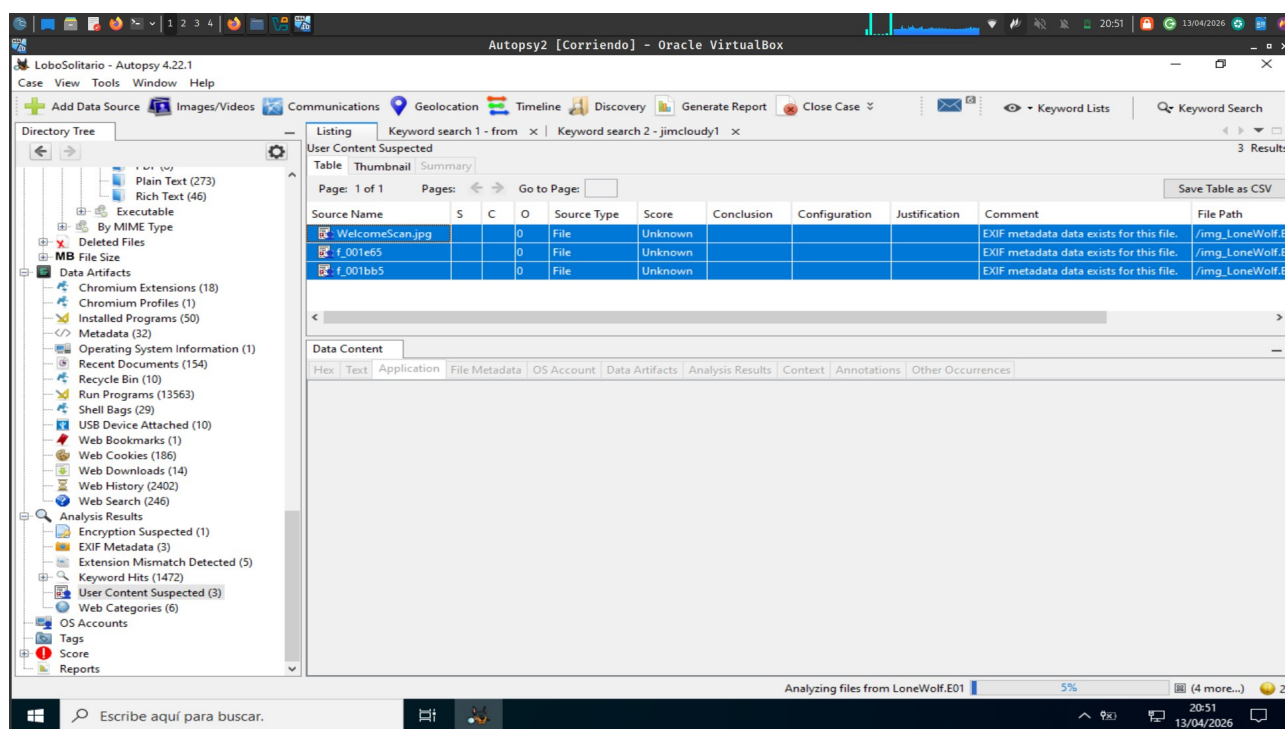


Figura 52: Archivos marcados como contenido sospechoso.

Archivos sospechosos exportados durante el análisis

Finalmente, se exportaron los archivos de interés. La figura 53 muestra los archivos exportados incluyendo carpetas 36350-SR23A30B y 36567-SRQAU6NQ, los archivos 6279-WelcomeScan.jpg (505 KB), 8428-f_001e65 (2.083 KB), 8651-f_001bb5 (399 KB), 34749-8537797.driveupload (413 KB), múltiples imágenes PNG con fechas de abril de 2018, cuatro archivos JPS de videojuegos, dos documentos HTML, un archivo JPG, AIRPORT INFORMATION.xml, AMEN.pdf, Cloudy thoughts (4apr).xml, Jim's Notebook.url, mpenginedb, Operation 2nd Hand Smoke.pptx (4.306 KB) y Planning.xml.

LoboSolitario > Export >

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
36350-\$R23A30B	24/03/2026 11:14	Carpeta de archivos	
36567-\$RQAU6NQ	24/03/2026 11:14	Carpeta de archivos	
6279-WelcomeScan	13/04/2026 20:51	Archivo JPG	505 KB
8428-f_001e65	13/04/2026 20:51	Archivo	2.083 KB
8651-f_001bb5	13/04/2026 20:51	Archivo	399 KB
34749-8537797.driveupload	13/04/2026 20:49	Archivo DRIVEUPL...	413 KB
36128-2018-04-03 (1)	13/04/2026 20:53	Archivo PNG	460 KB
36130-2018-04-03 (2)	13/04/2026 20:53	Archivo PNG	287 KB
36132-2018-04-03 (3)	13/04/2026 20:53	Archivo PNG	1.872 KB
36134-2018-04-03	13/04/2026 20:53	Archivo PNG	137 KB
36136-2018-04-04 (1)	13/04/2026 20:53	Archivo PNG	347 KB
36138-2018-04-04 (2)	13/04/2026 20:53	Archivo PNG	95 KB
36140-2018-04-04 (3)	13/04/2026 20:53	Archivo PNG	95 KB
36142-2018-04-04 (4)	13/04/2026 20:53	Archivo PNG	557 KB
36144-2018-04-04	13/04/2026 20:53	Archivo PNG	1.747 KB
36267-burnout paradise - 1 - esrb e pegi ...	13/04/2026 20:49	Archivo JPS	353 KB
36269-devil may cry 4 - 2 - esrb t pegi 12...	13/04/2026 20:49	Archivo JPS	325 KB
36271-guitar hero 3 - 2 - esrb t pegi 12+.jps	13/04/2026 20:49	Archivo JPS	349 KB
36273-tomb raider underworld - 2 - esrb ...	13/04/2026 20:49	Archivo JPS	208 KB
36563-\$RCH0AQ8	24/03/2026 11:14	Documento HTML	283 KB
36565-\$RK7BOIS	24/03/2026 11:14	Documento HTML	280 KB
36777-\$RYRY5PT	24/03/2026 11:14	Archivo JPG	122 KB
AIRPORT INFORMATION	13/04/2026 20:37	Documento XML ...	169 KB
AMEN	24/03/2026 11:42	Microsoft Edge P...	363 KB
Cloudy thoughts (4apr)	24/03/2026 11:58	Documento XML ...	13 KB
Jim's Notebook	13/04/2026 20:53	Acceso directo a l...	1 KB
mpenginedb	13/04/2026 20:47	Data Base File	1.012 KB
Operation 2nd Hand Smoke.pptx	24/03/2026 11:48	Archivo PPTX	4.306 KB
Planning	24/03/2026 11:40	Documento XML ...	14 KB
PROTTPLV.PPT	24/03/2026 11:53	Archivo PPT	0 KB

Figura 53: Archivos exportados durante el análisis forense.

La figura 54 muestra el resto de archivos exportados incluyendo PROTTPLV.PPT (0 KB), rootkey.csv (1 KB) y The Cloudy Manifesto.xml (798 KB).

PROTTPLV.PPT	24/03/2026 11:53	Archivo PPT	0 KB
rootkey.csv	24/03/2026 12:02	Archivo CSV	1 KB
The Cloudy Manifesto	24/03/2026 11:53	Documento XML ...	798 KB

Figura 54: Archivos exportados adicionales.

Conclusiones

El análisis forense realizado sobre la imagen LoneWolf.E01 permitió identificar múltiples evidencias digitales asociadas al usuario jcloudy. Las evidencias recuperadas incluyen documentos de planificación, búsquedas relacionadas con armas de fuego, identificación de zonas libres de armas, consultas sobre edificios gubernamentales y actividad relacionada con almacenamiento y sincronización de archivos en servicios en la nube.

Asimismo, se localizaron documentos con contenido ideológico, archivos eliminados y búsquedas orientadas a logística, movilidad y transferencia internacional de dinero. La correlación entre los distintos artefactos analizados —historial web, documentos, archivos sincronizados y actividad del sistema— muestra un patrón de comportamiento consistente con actividades de preparación y planificación de un posible ataque armado de tipo “lone wolf”.

Durante la investigación también se identificaron intentos de eliminación de archivos y utilización de múltiples servicios de almacenamiento en la nube, lo que podría interpretarse como una intención de preservar o mover información relevante fuera del sistema local.

Las evidencias obtenidas fueron documentadas y exportadas manteniendo la integridad de la imagen forense original, cuya autenticidad fue verificada mediante comprobación de hashes MD5 y SHA1.